

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO: EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO

Rolando J. Giannaula

14

El sistema nervioso autónomo (SNA) es responsable del control de la presión arterial, de la frecuencia y contractilidad cardíacas, de la contracción y dilatación de vasos, bronquios y pupilas, de la micción, de la defecación y de las funciones sexuales, de las secreciones lagrimal y sudorípara, del peristaltismo y de la secreción gastrointestinal. Interviene en el control de la respiración y el sueño y participa en el desarrollo de cuadros como las crisis de pánico, los ataques migrañosos y otros.

En este capítulo abordaremos los trastornos más importantes vinculados con la insuficiencia y la hiperactividad del SNA. Algunos procesos que involucran la participación del SNA, como las alteraciones pupilares de los síndromes de Horner, Adie o Argyll-Robertson, o las anomalías dependientes de la reinervación facial anómala, se detallan en el capítulo sobre trastornos de los pares craneales. Otros, como los síntomas autonómicos vinculados con polineuropatías o migraña, entre otros, en los capítulos respectivos.

RESUMEN ANATÓMICO Y FISIOLÓGICO DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

El SNA, también llamado visceral o vegetativo, inerva los músculos lisos de todos los órganos, la musculatura cardíaca y las glándulas exocrinas. Consta de un control central y vías eferentes periféricas. Estas últimas son disinápticas: se localiza una neurona en el encéfalo o médula espinal y otra en un ganglio autónomo interpuesto entre el sistema nervioso central (SNC) y el efector. Las fibras preganglionares son mielínicas y las posganglionares, amielínicas.

El SNA tiene tres divisiones: el sistema simpático (SS) o toracolumbar, el sistema parasimpático (SP) o craneosacro y el sistema entérico (SE).

Sistema simpático

Las neuronas preganglionares se encuentran

en las columnas intermediolaterales de los segmentos medulares T1 a L2 (fig. 14-1). Sus axones emergen por las raíces anteriores y se separan del nervio espinal correspondiente por los ramos comunicantes blancos, e ingresan en la cadena simpática paravertebral (fig. 14-2). Ésta consta de tres ganglios cervicales (superior, medio e inferior), once torácicos, tres o cuatro lumbares y tres o cuatro sacros. Las fibras preganglionares hacen sinapsis con la segunda neurona de la vía en el ganglio en el que penetran, o se dirigen hacia arriba o abajo haciendo sinapsis en otro ganglio. Las fibras posganglionares reingresan en los nervios espinales por medio de los ramos grises, para dirigirse a los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y los músculos piloerectores. Otras inervan el aparato respiratorio y el corazón, mientras que fibras posganglionares derivadas del ganglio cervical superior forman el plexo simpático pericarotídeo que se dirige hacia la cabeza. Un grupo de fibras preganglionares pasa a través de la cadena simpática formando los nervios espláncnicos y se dirige a ganglios prevertebrales como el celíaco, los mesentéricos superior e inferior, los cuales emiten fibras posganglionares hacia el aparato gastrointestinal, el hígado, los riñones, el páncreas, la vejiga y los genitales externos.

Sistema parasimpático

Los ganglios parasimpáticos, a diferencia de los simpáticos, se encuentran cerca o en íntima relación con las estructuras que inervan y, por lo tanto, las fibras posganglionares son cortas.

Las fibras preganglionares que se originan en los diversos núcleos del tronco del encéfalo, como el de Edinger-Westphal, salivales superior e inferior, transcurren junto con los pares craneales III, VII y IX, hacia los ganglios ciliar, esfenopalatino, submaxilar y ótico (fig. 14-1). Las fibras posganglionares inervan los músculos ciliares y constrictores de la pupila y estimulan la secreción de las glándulas lagrimales y salivales. Las fibras provenientes del núcleo motor dorsal del X par viajan con éste y tras su sinapsis ganglionar inervan el corazón, los pulmones,

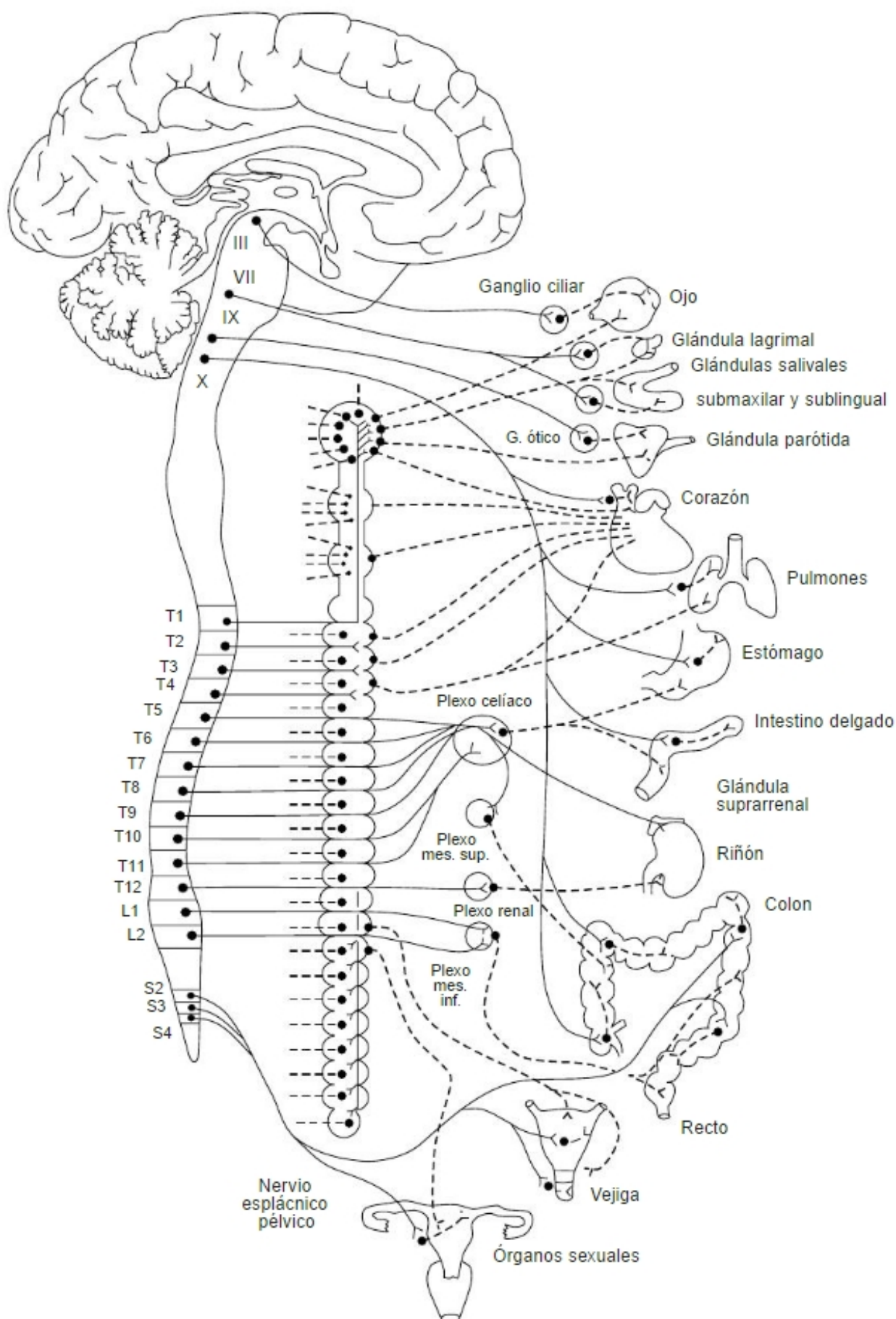


Fig. 14-1. Vías eferentes periféricas del sistema nervioso autónomo.

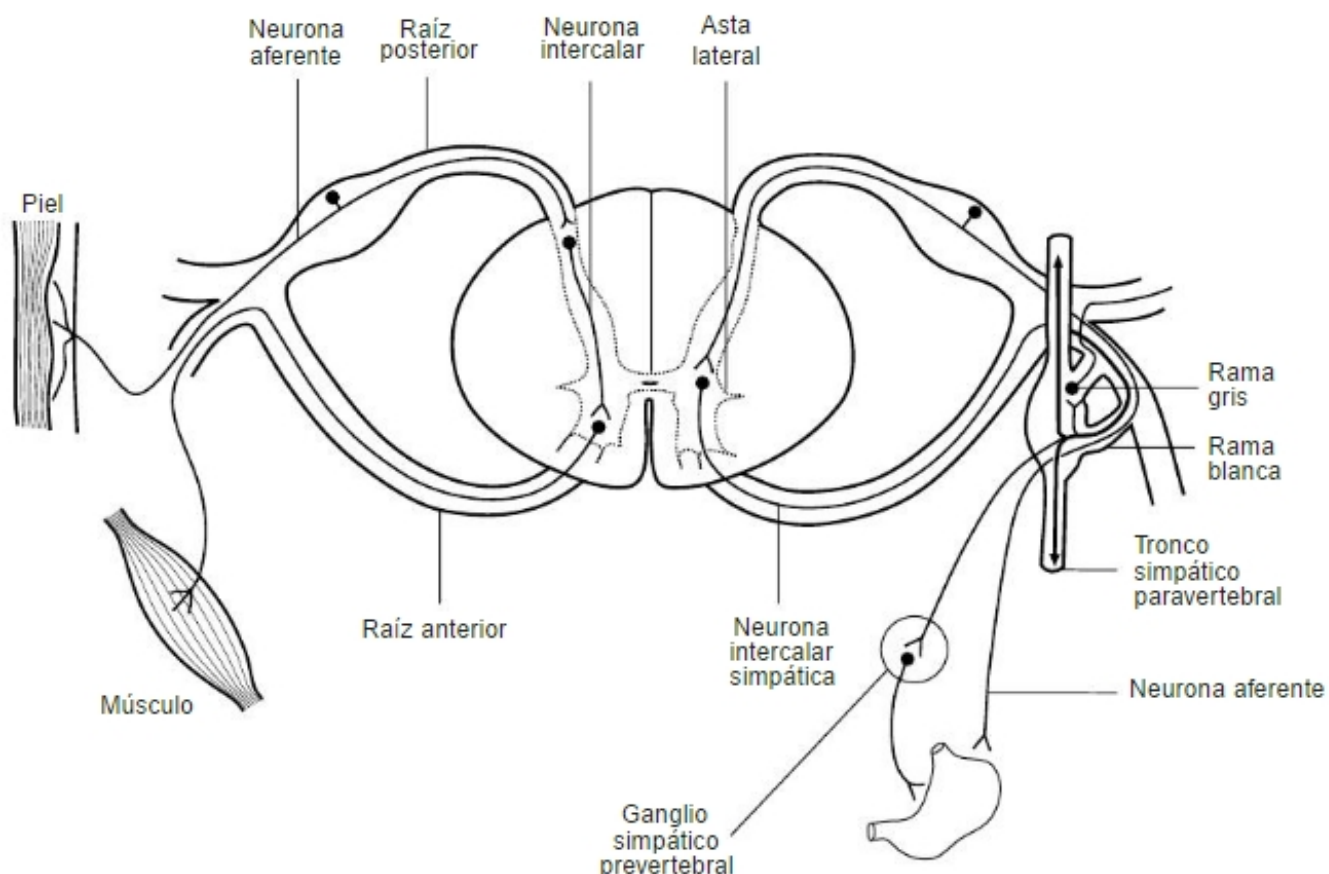


Fig. 14-2. Comparación entre la parte somática del sistema nervioso (a la izquierda) y la inervación simpática (a la derecha).

el tubo digestivo desde el esófago hasta el colon transverso, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los riñones y parte de los uréteres.

En los cordones laterales de los segmentos medulares sacros 2, 3 y 4 nacen las fibras que constituyen los nervios pelvianos, se dirigen hacia los ganglios correspondientes para inervar luego el colon descendente, la vejiga, el recto, los uréteres y los genitales externos.

Sistema entérico

Está constituido por neuronas que forman plexos como el mientérico de Auerbach y el submucoso de Meissner, situados en las paredes del tracto gastrointestinal. Responden a cambios químicos en la tensión de las paredes intestinales y controlan la motilidad, el tono y la secreción gastrointestinal. No obstante, se encuentra regulado por la inervación del SS y el SP.

Control central del sistema nervioso autónomo

El hipotálamo es el más alto nivel de integración de la actividad autonómica; mantiene la homeostasis a través del sistema endocrino y del SNA.

Sus circuitos neuronales regulan una serie de funciones vitales, como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión y la osmolaridad sanguíneas y la ingesta de agua y alimentos. Junto con el sistema límbico interviene en el control del comportamiento emocional y la reproducción.

El hipotálamo forma parte de una red autonómica central, también integrada por diversas estructuras interrelacionadas: cortezas insulares y prefrontales medias, núcleo central de la amígdala y estría terminal, sustancia gris periacueductal, región parabraquial pontina, núcleo del tracto solitario y región ventrolateral del bulbo. Integra esta información para adecuar la respuesta autonómica.

Se obtienen respuestas simpáticas o parasimpáticas al estimular el hipotálamo lateral o el anterior, respectivamente. La información se proyecta a los núcleos del tronco del encéfalo y la médula espinal en forma preponderante no cruzada, hasta las neuronas preganglionares correspondientes. Las funciones cardíaca y respiratoria pueden mantenerse en forma independiente del control hipotalámico.

Por otra parte, el hipotálamo interviene en la liberación de hormonas que influyen en la función autonómica. El núcleo solitario también cumple un importante papel en la regulación de esta función; por un lado se relaciona con distintos circuitos autonómicos reflejos y, por otro, transmite la información recibida a otras áreas del cerebro y tronco del encéfalo, que proyectan nuevamente sobre éste para la ulterior estimulación autonómica.

Neurotransmisores y receptores

La mayor parte de los órganos recibe inervación autonómica simpática y parasimpática, cuyos efectos suelen ser opuestos.

Los neurotransmisores del SNA son la acetilcolina (ACh) y la noradrenalina (NA). Las fibras preganglionares y posganglionares del SP, así como las fibras preganglionares del SS, son colinérgicas. Las fibras posganglionares de este último son noradrenérgicas, excepto aquellas que inervan las glándulas sudoríparas y algunas fibras vasodilatadoras musculares. La inervación simpática de la médula suprarrenal (que secreta NA y adrenalina) también es colinérgica, pero mediada directamente por fibras preganglionares.

Receptores adrenérgicos

La NA y la adrenalina endógenas actúan sobre dos tipos de receptores: alfa y beta, subdivididos a su vez en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Éstos presentan diferentes respuestas ante los neurotransmisores y son estimulados y antagonizados por diferentes fármacos.

Los receptores alfa se encuentran de preferencia en los vasos sanguíneos, donde ejercen su acción vasoconstrictora, y resultan menos importantes su número y el efecto de su estimulación en otros órganos, como los riñones y el SNC. Los alfa 1 y alfa 2 son postsinápticos, en tanto que los alfa 2 son también presinápticos y su estímulo disminuye la secreción de NA. El receptor alfa 1 es estimulado por la midodrina y

bloqueado por el prazosín. El alfa 2 tiene como agonista a la clonidina y como antagonista a la yohimbina. La fentolamina antagoniza a ambos subtipos.

Los receptores beta 1 predominan en el corazón y los beta 2 en los bronquios y la mayor parte de los otros órganos. Ambos actúan en la postsinapsis mientras que los beta 2, también ubicados presinápticamente, promueven la liberación de NA. La isoprenalina y la orciprenalina estimulan ambos subtipos de receptores, los cuales son bloqueados por el propranolol. La dobutamina estimula el beta 1 y la terbutalina, el beta 2, que son antagonizados por el metoprolol y la butoxamina, respectivamente.

La transmisión noradrenérgica puede ser afectada también por compuestos como la reserpina, que inhibe la captación de NA en la vesícula presináptica, y el bretilio, que bloquea su liberación.

Receptores colinérgicos

Se subdividen en nicotínicos y muscarínicos. Los primeros se encuentran en los ganglios autónomos, mediando la sinapsis de neuronas preganglionares y posganglionares del SS y del SP, y en la placa neuromuscular, que no depende de la inervación autonómica. La nicotina es agonista de estos receptores. El hexametonio es bloqueante a nivel ganglionar, mientras que la d-tubocurarina lo hace en la unión neuromuscular.

Sobre los receptores muscarínicos ejerce su efecto la ACh liberada en todos los órganos por las fibras posganglionares del SS y del SP. Se describen tres subtipos: el M1, más abundante en el SNC; el M2, en el corazón y el M3, en el músculo liso y las glándulas. La metacolina y el carbacol estimulan estos receptores y la atropina los bloquea. Algunos estimulantes y bloqueantes selectivos se encuentran en experimentación.

Fármacos como la neostigmina, que inhiben la acetilcolinesterasa, enzima que degrada a la ACh, aumentan la transmisión colinérgica en ambos tipos de receptores.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES AUTONÓMICAS

El funcionamiento de las divisiones simpática y parasimpática del SNA puede ser evaluado por una serie de pruebas.

La exploración de las funciones autonómicas se efectúa con equipos que registren la presión arterial latido a latido y el ritmo cardíaco. De todos modos se pueden realizar estudios con un equipamiento relativamente sencillo.

Algunos factores como la edad, el sexo, la medicación, el peso y la colaboración del paciente pueden influir en los resultados.

Pruebas cardiovasculares

Se valoran las variaciones de la presión arterial (PA) y la frecuencia cardíaca (FC), o ambas.

Al incorporarse espontáneamente o mediante camilla de inclinación en posición de cabeza hacia arriba hasta 80° (prueba de inclinación corporal o tilt test): se considera patológico un descenso de la PA sistólica de por lo menos 20 mm Hg y de la diastólica de por lo menos 10 mm Hg.

La FC se incrementa normalmente de 11 a 29 latidos por minuto. La medición del intervalo R-R del electrocardiograma (ECG) permite establecer el cociente 30:15 entre la estabilidad ulterior a la maniobra (latido 30) y la taquicardia inicial (latido 15) que será 1,04.

Respiración profunda: el paciente respirará a 6 ciclos inspiratorios-espiratorios por minuto. Durante la inspiración la FC deberá incrementarse en más de 15 latidos por minuto. El cociente entre el R-R espiratorio más largo y el R-R inspiratorio más corto será 1,2.

Ejercicio isométrico: tras cinco minutos de comprimir el mango inflado de un tensiómetro al 30% de la fuerza máxima, la PA diastólica se incrementará al menos 15 mm Hg.

Frío: tras sumergir una mano en agua fría, las PA sistólica y diastólica se elevarán al menos 15 y 10 mm Hg, respectivamente.

Estrés: la PA y la FC normalmente se incrementarán durante la realización de cálculos aritméticos.

Maniobra de Valsalva: el paciente espirará manteniendo una presión de 40 mm Hg durante 15 segundos. El cociente de Valsalva que mide el R-R más largo después de la maniobra sobre el R-R más corto durante ésta deberá ser $\geq 1,4$.

El registro latido a latido de la PA y la FC durante la maniobra mostrará diferentes resultados en cada fase de ésta:

Fase 1:	↑ PA	↓ FC (mecánica)
Fase 2 temprana:	↓ PA	↑ FC
Fase 2 tardía:	↑ PA	↑ FC
Fase 3:	↓ PA	↑ FC (mecánica)
Fase 4:	↑↑ PA	↓ FC

Dosajes en sangre

Se puede efectuar el dosaje de NA en reposo y al incorporarse para evaluar el SS. También puede medirse angiotensina II, vasopresina, renina plasmática y aldosterona.

Pruebas del sudor

La prueba más común, llamada prueba termorregulatoria del sudor, consiste en provocar la transpiración mediante la exposición al calor. Cubriendo al paciente con polvos reactivos como la quinizarina o la alizarina, que modifican su color con la humedad, se detectan áreas de anhidrosis.

Otra prueba, la prueba del reflejo axonal sudomotor cuantitativo, mide el sudor tras estimularlo con ACh por iontoforesis. Una prueba que mide la resistencia cutánea se conoce como potencial periférico autonómico de superficie.

Otras pruebas

Se puede completar el estudio con las pruebas pupilares con colirios; el masaje unilateral del seno carotídeo con control de ECG y de PA; la infusión de isoprenalina, atropina, noradrenalina, tiramina, edrofonio y clonidina para evaluar las respuestas cardiovasculares; la respuesta de la PA ante dietas líquidas ricas en hidratos de carbono y ante la aplicación de presión negativa en la parte baja del cuerpo.

Las funciones gastrointestinales, renales, urinarias, sexuales y respiratorias se examinarán mediante diversas pruebas como la cinefluoroscopia gástrica, urodinámica, electromiograma (EMG) de esfínter anal, pletismografía peneana, polisomnografía, etcétera.

Los estudios por imágenes que pueden resultar útiles se mencionan luego.

INSUFICIENCIA AUTONÓMICA: MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SU TRATAMIENTO

En esta sección se abordará el tratamiento de los síntomas más relevantes de falla autonómica en los diversos trastornos que pueden provocarla y que se mencionan en el cuadro 14-1. Los síntomas son más graves cuando la causa es primaria, como en la falla autonómica pura (FAP) y las atrofas multisistémicas (AMS).

Cuadro 14-1. Clasificación general de la insuficiencia autonómica (modificado de Bannister R y Mathias CJ)

I. Primaria

A. Crónica

1. Falla autonómica pura (antes llamada hipotensión ortostática idiopática)
2. Atrofia multisistémica
AMS-P (parkinsoniana)
AMS-C (cerebelosa)
3. Falla autonómica en la enfermedad de Parkinson

B. Aguda y subaguda

1. Pandisautonomía
2. Disautonomía colinérgica
3. Disautonomía adrenérgica

II. Secundaria

A. Asociada con neuropatía periférica

- Disfunción autonómica clínicamente importante

1. Diabetes
2. Amiloidosis primaria y neuropatía amiloidea familiar tipo I
3. Neuropatía inflamatoria aguda (síndrome de Guillain-Barré)
4. Porfiria intermitente aguda
5. Neuropatía autonómica y sensitiva hereditaria (NASH)
NASH tipo III (síndrome de Riley-Day, disautonomía familiar)
NASH tipo IV (Swanson)

- Disfunción autonómica usualmente sin importancia clínica

1. Neuropatías hereditarias:
Neuropatías sensitivas y motoras hereditarias (Charcot-Marie-Tooth)
Enfermedad de Fabry
NASH tipo I
NASH tipo II
Enfermedad amiloidea (algunas polineuropatías amiloideas familiares, amiloidosis secundaria)
2. Polirradiculoneuropatía desmielinizante
3. Trastornos metabólicos:
Insuficiencia renal crónica
Enfermedad hepática crónica
Deficiencia de vitamina B₁₂
4. Alcoholismo y trastornos nutricionales
5. Neoplasias
6. Tóxicos (vincristina, acrilamida, metales pesados, solventes orgánicos, etc.)

7. Síndrome de Holmes-Adie

8. Toxinas (botulismo)

9. Enfermedades del tejido conectivo:

- Artritis reumatoidea
- Lupus eritematoso sistémico
- Enfermedad mixta del tejido conectivo

10. Infecciones

- Lepra
- Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)
- Enfermedad de Chagas
- Tabes dorsal

B. Envejecimiento

C. Enfermedades metabólicas genéticamente determinadas (deficiencia de dopamina beta hidroxilasa, deficiencia de descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, hiperbradiquinismo familiar, etc.)

D. Lesiones cerebrales (tumores y lesiones vasculares del tercer ventrículo, hipotálamo o tronco del encéfalo, esclerosis múltiple, siringobulbia, etc.)

E. Lesiones de la médula espinal (siringomielia, mielitis transversa, tumores, etc.)

F. Tolerancia ortostática reducida

1. Síncopes mediados por vía nerviosa
Síncope vasovagal
Síncope miccional
Síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo
Síncope en la neuralgia del glosofaríngeo
Síncope en la maniobra de Valsalva
2. Síndrome de taquicardia postural
3. Reposo prolongado en cama
4. Adelgazamiento
5. Síncope posejercicio

G. Trastornos localizados

1. Síndrome de Horner
2. Pupilas de Adie
3. Pupilas de Argyll-Robertson
4. Causalgia. Distrofia simpática refleja
5. Síndromes de reinervación facial anómala (salival-lacrimal, salival-sudoral)
6. Enfermedad de Chagas (corazón, tracto gastrointestinal)
7. Enfermedad de Hirschsprung
8. Trasplantes de órganos

H. Fármacos (fenotiazinas, barbitúricos, antidepresivos tricíclicos, clonidina, reserpina, hexametonio, guanetidina, fenoxibenzamina, propranolol, atropina, levodopa, prazosina, etc.)

Por su relevancia será más extenso el desarrollo del manejo de la hipotensión ortostática (HO). Otras causas no neurogénicas de HO se presentan en el cuadro 14-2.

Hipotensión ortostática

Según el Comité de Consenso de la American Autonomic Society y la American Neurology Academy (Sociedad Autonómica Americana y Academia Americana de Neurología), se define como HO a una reducción de la PA sistólica de por lo menos 20 mm Hg, o de la PA diastólica de por lo menos 10 mm Hg dentro de los tres minutos siguientes a adoptar la posición de pie. Es un signo y no una enfermedad.

Una alternativa aceptable es la demostración de una caída similar en la PA dentro de los tres minutos, utilizando una camilla de inclinación en la posición de cabeza hacia arriba, en un ángulo de por lo menos 60°. Las variables que deben ser consideradas, porque pueden alterar los resultados, son: ingestión de alimentos, hora del día, estado de hidratación, temperatura del ambiente, reposo en cama reciente, trastornos posturales, hipertensión arterial, medicamentos, sexo y edad.

Síntomas

No siempre la HO es sintomática. En algunos pacientes, sobre todo con insuficiencia autonómica crónica, aquella puede cursar sin manifestaciones aun con cifras de PA sistólica inferiores a 50 mm Hg. En otros, los síntomas son graves e incapacitantes.

Los pacientes suelen presentar HTA en decúbito y a menudo son tratados con fármacos antihipertensivos, los que acentúan los síntomas de HO. Éstos son variados y se caracterizan por: mareos, sensación de "vacío cefálico", lentitud de pensamiento, dificultad en la concentración, astenia, dolores en el cuello y hombros, y temblores. Algunos pacientes relatan angina de pecho, visión borrosa, oscurecimiento visual y pueden llegar a la pérdida de la conciencia. No se presenta taquicardia compensadora, las palpitaciones son infrecuentes y los síntomas se resuelven rápidamente al recuperar la posición supina.

Control autonómico de la presión y la circulación

Los barorreceptores son mecanorreceptores constituidos por terminaciones nerviosas difusas, ubicados en las paredes de las grandes arterias torácicas y del cuello. Los más importantes

Cuadro 14-2. Causas no neurogénicas de hipotensión ortostática (de Mathias CJ)

Falla cardíaca	
Miocrárdica	Miocarditis, infarto
Falla en el llenado ventricular	Mixoma atrial, pericarditis constrictiva
Disminución del volumen minuto	Estenosis aórtica, miocardiopatía obstructiva
Arritmias cardíacas	Bradicardia o taquicardias
Vasodilatación	Drogas-nitratos
	Alcohol
	Calor, fiebre
	Hiperbradiquinismo
	Mastocitosis sistémica
	Venas varicosas extensas
Volumen intravascular bajo	
Pérdida de sangre o plasma	Hemorragias, quemaduras, hemodiálisis
Fluidos/electrolitos	Ingesta inadecuada-anorexia nerviosa, pérdida de líquido, vómitos.
	Diarrea, incluidas pérdidas por ileostomía
	Nefropatía perdedora de sal, enfermedad de Addison, diabetes insípida, diuréticos
Varios	Sepsis
	Shock endotóxico

son los localizados en la carótida interna en el nivel del seno carotídeo y en la pared del cayado aórtico.

Ante variaciones inadecuadas en la PA se inicia el reflejo barorreceptor. Los barorreceptores descargan impulsos que a través de los pares craneales IX y X y utilizando posiblemente el L-glutamato y a la sustancia P como mediadores, alcanzan el núcleo del tracto solitario en el bulbo. Éste recibe, asimismo, inervación de otros aferentes vagales, cardíacos, pulmonares, quimiorreceptores arteriales, etc. El núcleo del tracto solitario proyecta luego hacia la región ventrolateral del bulbo en su parte caudal, y alcanza las neuronas preganglionares cardioinhibitorias vagales que se localizan en el núcleo ambiguo, y un grupo de neuronas simpatoinhibitorias que por vía del ácido gamma aminobutírico (GABA) inhiben en la parte rostral de la región ventrolateral del bulbo a otro grupo de neuronas que constituyen el área presora o centro vasomotor. Éste, con función de marcapasos y por medio del L-glutamato, provee la excitación de las neuronas preganglionares simpáticas de la médula espinal. El estado de vasoconstricción parcial que así se genera se denomina tono vasomotor y es esencial en el control de la PA.

Los ascensos de la PA se traducirán en estimulación vagal e inhibición simpática, mientras que el efecto opuesto se encontrará ante el descenso de la PA.

El incremento de la PA también es regulado por la secreción de renina y la acción vasoconstrictora potente de la angiotensina II. La aldosterona aumenta el volumen intravascular y la vasopresina, que dilata las arterias cerebrales y coronarias, produce vasoconstricción sistémica.

El lecho de capacitancia venosa abdominal, en gran medida inervado por el sistema simpático, también interviene en la regulación circulatoria, al aumentar o disminuir el volumen minuto cardíaco, según se encuentre contraído o relajado.

Fisiopatología de la HO neurogénica

La HO neurogénica se produce por un defecto en la activación del sistema simpático. La estimulación del reflejo barorreceptor ante el descenso de la PA se traduce normalmente en vasoconstricción esplácnica y muscular, con aumento del retorno venoso. El daño preganglionar o posganglionar de la vía simpática evita el aumento de la resistencia periférica. La PA depende de esta última y del volumen minuto cardíaco, que es regulado por el volumen de eyección sistólica y la FC.

Una disminución del retorno venoso provoca un menor volumen sistólico. La FC, que debería elevarse por estimulación simpática cardíaca, tampoco lo hace, lo que origina hipotensión sin taquicardia compensadora.

Los niveles de NA, que por lo general se elevan al pasar del decúbito a la posición vertical, no se modifican y expresan la falla simpática. Los valores de NA en reposo suelen ser bajos si el daño es posganglionar, o normales, como en el daño preganglionar. La vasopresina se eleva de modo notorio en el primer caso, y escasamente en el segundo.

La vasoconstricción defectuosa depende también de una disminución en la secreción de renina y la consecuente disminución de los niveles de angiotensina II.

Otro elemento que coadyuva en la génesis de la HO neurogénica es el descenso de la volemia. Durante el decúbito, la PA de los pacientes suele ser alta, lo que incrementa la diuresis y la natriuresis nocturna. Este mecanismo explica la mayor intensidad de síntomas dependiente de la HO durante las primeras horas de la mañana.

Asimismo, las dietas abundantes y ricas en hidratos de carbono producen vasodilatación esplácnica, la cual, al no ser compensada por el SS, provoca síntomas posprandiales.

La misma consideración vale para la HO secundaria a la vasodilatación cutánea en ambientes calurosos.

Tratamiento de la hipotensión ortostática

La selección del tratamiento adecuado dependerá de cada caso en particular. Se debe tener en cuenta que en los casos de HO asintomática, el tratamiento farmacológico no ofrece ningún beneficio en la evolución del cuadro.

Es conveniente educar al paciente en la ejecución de algunas medidas generales, que muchas veces lograrán por sí mismas aliviar los síntomas, y evitar así el uso de medicamentos (cuadro 14-3).

Terapéutica farmacológica

Se describirán con más detalle los fármacos que han demostrado ser más eficaces. Pueden administrarse solos o combinados. El efecto benéfico no deberá establecerse sólo por las cifras de PA alcanzadas, sino por la evolución de los síntomas o la prolongación del tiempo de estación de pie que pueda alcanzarse sin la aparición de ellos.

- **Fludrocortisona:** fármaco con efecto mineralocorticoide intenso y glucocorticoide leve. Actúa incrementando la reabsorción renal de Na, aumentando el volumen intravascular y extracelular, el volumen minuto cardíaco y la PA. La dosis por vía oral es de 0,1 mg/día a 1 mg/día. El 50% de los pacientes presenta hipopotasemia e hipomagnesemia, que requieren suplementos de K y Mg. El peso del paciente se incrementará en 2 a 5 kg y no deberá excederse de 8 kg. Su uso es riesgoso en casos de insuficiencia cardíaca.
- **Midodrina:** es un agonista alfa 1 adrenérgico. Incrementa la resistencia vascular periférica por constricciones arterial y venosa. Se administra por vía oral; las dosis iniciales de 5 mg/día y la dosis máxima necesaria es de 30-40 mg/día. Por su vida media corta, de tres horas, permite un uso acorde con las necesidades de cada paciente. Se debe evitar su administración nocturna pues incrementa la PA en decúbito. Entre sus efectos colaterales se destacan la piloerección y el prurito.
- **Desmopresina:** fármaco sintético análogo a la vasopresina. Actúa sobre los receptores V2 de los túbulos renales que median el efecto anti-diurético de la hormona. No actúa sobre los V1, responsables del efecto vasoconstrictor. Su administración previene la poliuria y la pérdida de peso nocturna, y aumenta la presión matutina al incorporarse sin elevar la PA en decúbito. Se utiliza en forma intranasal, en una dosis nocturna de 5-40 µg. Su efecto colateral más importante es la hiponatremia.
- **Eritropoyetina recombinante (epoetina alfa):** muchos pacientes con insuficiencia autonómica presentan una anemia que no induce una adecuada respuesta secretora de eritropoyetina por el riñón. Este fármaco, al estimular la médula ósea, produce un incremento del hematocrito y de la PA, tal vez debido al aumento del volumen intravascular y de la viscosidad sanguínea, secundaria al aumento del número de células. Se administran en forma subcutánea 25 a 75 U/kg, tres veces por semana. Entre la segunda y la sexta semanas el hematocrito aumenta el 10% y la PA, 10-15 mm Hg, lo que permite una reducción de la dosis. Como efecto colateral induce una deficiencia de hierro.
- **Piridostigmina:** recientemente se probó que esta droga anticolinesterásica, que al impedir la hidrólisis de la acetilcolina incrementa el tránsito simpático ganglionar, puede incrementar la PA al pararse sin aumentar la PA supina. Su efecto es mayor si se asocia a 5 mg de midodrina.

Cuadro 14-3. Tratamiento de la hipotensión ortostática

Tratamiento no farmacológico

- Elevación de la cabeza a 40° durante el decúbito
- Evitar reposo prolongado en cama
- Evitar la ingesta de comidas abundantes o ricas en hidratos de carbono
- Disminuir el volumen y aumentar la frecuencia de las ingestas
- Evitar las altas temperaturas
- Evitar esfuerzos (objetos pesados, tos, constipación)
- Realizar ejercicios físicos como la natación. Evitar ejercicios violentos
- Maniobras para realizar periódicamente o ante la presencia de síntomas: flexión del tronco, posición en cuclillas, sentarse periódicamente, apoyo elevado de un miembro inferior
- Aumentar la ingesta de agua y sal (3-15 g/día, de no mediar contraindicaciones)
- Suprimir medicamentos hipotensores
- Uso de medias elásticas o fajas abdominales (reducen la estasis venosa)

- **DOPS (dihidroxifenilserina):** es eficaz para elevar la presión en pacientes con déficit de dopamina beta hidroxilasa, incapaces de sintetizar NA y adrenalina. Est fármaco es convertido en NA por la dopa decarboxilasa. Se utilizan hasta 1.000 mg/día, pero su uso en otras formas de HO es controvertido. Hace poco tiempo se demostró la eficacia del DL-threo-DOPS en pacientes con AMS. No resulta claro si en estos casos su acción es central o periférica.
- **Otros fármacos:** los siguientes tienen eficacia variable y se pueden utilizar como recurso en casos particulares.

La efedrina actúa como vasoconstrictora mediante una acción directa y otra indirecta al liberar NA. Provoca hipertensión supina.

La tiramina libera NA de las terminaciones simpáticas. Puede ser útil una dieta rica en tiramina, asociada a un inhibidor de la MAO-A, como la moclobemida. Los betabloqueantes como el propranolol se pueden usar en la HO asociada con algunos cuadros como el síndrome de taquicardia postural. El pindolol y el xamoterol tienen además cierta actividad agonista beta adrenorreceptora, que evita la bradicardia.

La clonidina, agonista alfa 2, y la yohimbina, antagonista alfa 2, han sido eficaces sólo en ocasiones.

La cafeína puede reducir la HO posprandial, así como el octreótido, que inhibe la liberación de péptidos vasodilatadores intestinales, y la indometacina y el ibuprofeno, inhibidores de las prostaglandinas.

La metoclopramida, droga antidopaminérgica, la ergotamina nasal y el metilfenidato resultaron útiles en estudios aislados.

Trastornos miccionales

La evacuación vesical se produce por acción del detrusor, músculo liso que se contrae por estimulación colinérgica parasimpática. El esfínter uretral interno se contrae por estímulo alfa 1 adrenérgico para permitir el llenado vesical. El esfínter uretral externo es controlado por el sistema motor somático a través del núcleo de Onuf de la médula sacra.

Los síntomas más comunes son la urgencia y el aumento de la frecuencia miccional. Puede existir nocturia al inicio del cuadro y en casos más avanzados se observa enuresis nocturna e incontinencia diurna. Estos síntomas se deben a la hiperreflexia del detrusor secundaria a la pérdida de inhibición por el compromiso de los ganglios basales. Por otra parte, en estadios avanzados la vejiga se vuelve atónica, la fuerza del detrusor es menor y los volúmenes urinarios residuales se incrementan.

Los estudios urodinámicos podrán determinar el tipo de afección. El examen urológico, por otra parte, permitirá descartar la hipertrofia prostática que puede acompañarse de síntomas, en especial las dificultades en iniciar la micción y el vaciamiento incompleto de la vejiga.

El tratamiento deberá incluir medidas como el incremento voluntario y el horario de las micciones, y la supresión de bebidas que aumenten la diuresis, como el té, el café o la cerveza y, de ser posible, los fármacos que produzcan el mismo efecto.

En apariencia, la levodopa disminuye el tono constrictor del detrusor y puede beneficiar a algunos pacientes, quienes también responden a los anticolinérgicos como el trihexifenidilo. En otros se pueden asociar antimuscarínicos de acción periférica como el flavoxato y la oxibutina o antidepressivos tricíclicos como la imipramina. La desmopresina nasal puede reducir la nocturia. La efedrina y los estrógenos disminuyen la resistencia del esfínter uretral interno.

El cateterismo intermitente se indicará en casos de hipocinesia del detrusor que aumenta la retención urinaria, con residuos urinarios de gran volumen. El betanecol, la fenoxibenzami-

na, el baclofeno y el dantroleno incrementan la contractilidad vesical. La terazosina, la doxazosina y la tamsulosina relajan el esfínter uretral interno.

Trastornos sexuales

La erección, caracterizada por la acumulación de sangre en el tejido eréctil del pene, es mediada por la estimulación parasimpática originada en los segmentos sacros S3 y S4. La eyaculación responde a la innervación simpática originada en los segmentos T10 a L2.

La impotencia eréctil es un síntoma frecuente y temprano en la AMS, y su incidencia en la enfermedad de Parkinson (EP) parece ser alta. En ocasiones, las alteraciones de la erección van precedidas por un período de hipersexualidad, al que puede asociarse eyaculación precoz. Por último, el daño parasimpático afectará las erecciones y con ulterioridad el compromiso simpático impedirá las eyaculaciones, incluso cuando se apliquen medidas terapéuticas que favorezcan la actividad eréctil.

Se debe considerar también que la disminución de la potencia sexual puede asociarse con la edad o con una inhibición de origen psíquico, vinculada con el deterioro progresivo que ocasionan estas enfermedades crónicas.

Los pacientes pueden responder a la utilización de sildenafil, apomorfina, supositorios intrauretrales de alprostadil, autoinyecciones intracavernosas de papaverina, prostaglandinas, cirugía de revascularización, etcétera.

Trastornos en la secreción salival

La secreción de las glándulas salivales se lleva a cabo mediante estímulos parasimpáticos que, originados en los núcleos salivales del tronco del encéfalo, alcanzan los ganglios submaxilar y ótico para estimular la secreción de las glándulas parótida, submaxilar y sublingual.

En la EP la producción de saliva es probablemente normal, pero algunos pacientes presentan un babeo persistente que los inhibe en su desempeño. Este fenómeno tal vez se deba a hipocinesia o sea secundario a las alteraciones en la deglución que a veces se observan. El tratamiento con levodopa puede reducir este problema y mejorar la motilidad.

La asociación de antimuscarínicos de acción periférica puede ser eficaz. La infiltración de las glándulas parótidas con toxina botulínica es muy eficaz en casos graves.

Trastornos en la transpiración y la termorregulación

La secreción de las glándulas sudoríparas se lleva a cabo por estímulo simpático, con intervención de fibras posganglionares colinérgicas. El hipotálamo y otras áreas de la corteza y el tronco del encéfalo intervienen en la termorregulación.

Los pacientes con AMS y FAP suelen presentar anhidrosis difusa por insuficiencia de las glándulas ecrinas, aunque puede permanecer conservada la secreción apocrina de las manos. Esto genera una incapacidad para la transpiración que puede llevar a la hiperpirexia y al shock en climas cálidos. Se debe recomendar la evitación de ambientes cálidos, la ingestión de bebidas frescas y la sumersión en agua fría en casos de descompensación. También se puede observar anhidrosis en pacientes con esclerosis múltiple, accidentes cerebrovasculares, trastornos dermatológicos y neuropatías diabética, paraneoplásica, amiloide, etcétera.

Los pacientes con EP pueden presentar incremento del sudor, en especial en el cuello y la cabeza, y, en ocasiones, crisis de sudoración intensa. Estos trastornos se observan en especial en los períodos off. El tratamiento con levodopa o agonistas dopaminérgicos mejora este síntoma. Los anticolinérgicos no resultan eficaces.

La hiperhidrosis puede ser esencial o secundaria a diversas enfermedades sistémicas como tirotoxicosis, diabetes, tuberculosis y síndrome carcinoide. La hiperhidrosis focal de regiones como las palmas de las manos, las plantas de los pies o las axilas suele ser esencial. Los pacientes pueden verse beneficiados de la aplicación de toxina botulínica o simpatectomía.

Trastornos en la deglución

Los pacientes con EP, en particular si su estado es avanzado, pueden presentar trastornos deglutorios. Esto se vincula con las dificultades en la masticación, la progresión del bolo alimenticio en la boca y el pasaje por la faringe. La disfagia precoz se observa con más frecuencia en otras entidades, como la parálisis supranuclear progresiva.

El daño del SNA puede reflejarse en la disminución del peristaltismo esofágico, que incrementa la disfagia y se manifiesta por eructos. El tratamiento con levodopa aumenta la motilidad esofágica y acelera el paso de los alimentos al estómago, además de favorecer las alteraciones

deglutorias vinculadas con la hipocinesia. Se deberán indicar también dietas blandas.

Trastornos en la motilidad gastrointestinal

La motilidad gástrica, así como la del intestino delgado y el colon, se encuentra disminuida tanto en la EP como en la AMS y la FAP. Es factible que este síntoma se vincule con disfunción parasimpática y del sistema entérico.

Los pacientes padecen de sensación de plenitud posprandial, y a veces náuseas y vómitos. La constipación es frecuente y, si bien la obstrucción intestinal no es común, en ocasiones se presentan signos de pseudoobstrucción. Suelen observarse distensión abdominal, dolores cólicos y diarreas vinculadas con proliferación bacteriana.

La levodopa disminuye el vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal y por sí misma es inductora de náuseas y vómitos. Los anticolinérgicos que a veces se utilizan en el tratamiento de la enfermedad de base o para el tratamiento de la disfunción urinaria empeoran el cuadro.

El vaciamiento gástrico puede incrementarse con la utilización de domperidona, fármaco antidopaminérgico que por carecer de efectos centrales no deteriora el cuadro parkinsoniano. La dosis habitual es de 30-80 mg diarios. La gastroparesia aguda responde a 250 mg de eritromicina IV.

El estreñimiento se tratará con el incremento de la ingesta diaria de líquidos, y dietas ricas en fibras y con predominio de frutas y vegetales frescos. La cisaprida, fármaco agonista serotoninérgico, mejora la motilidad intestinal y el vaciamiento gástrico. En ocasiones es recomendable el uso de laxantes formadores de volumen, como la metilcelulosa y Psyllium, u osmóticos como la lactulosa o glicerina y en casos graves, los enemas.

En caso de diarreas se indican dieta, loperamida, tetraciclinas u octreotida.

INSUFICIENCIA AUTONÓMICA PRIMARIA

Dentro de las formas crónicas de falla autonómica primaria se describen la FAP, la falla autonómica en la AMS, que incluye la AMS-P (antes conocida como degeneración estriadonigra) y la AMS-C (antes conocida como atrofia olivo-

pontocerebelosa), y la falla autonómica en la EP. Estos tres trastornos forman parte del espectro de las llamadas sinucleinopatías. Se denomina así a un grupo de enfermedades neurodegenerativas que tienen en común la presencia de una lesión compuesta por el agregado neurofibrilar de la proteína insoluble α -sinucleína.

En la AMS se combinan signos parkinsonianos, cerebelosos, autonómicos y piramidales. En la AMS-P predomina el parkinsonismo, mientras que en la AMS-C predominan los signos cerebelosos.

La FAP se manifiesta exclusivamente por síntomas autonómicos de diversa expresión entre los que se destaca la HO. La presencia de parkinsonismo o ataxia cerebelosa sugiere el diagnóstico de AMS o EP.

Los pacientes con EP, además de los síntomas y los signos característicos de esta enfermedad, suelen presentar otros vinculados con el compromiso del SNA, como alteraciones en la motilidad intestinal, en la sudoración, en la micción y en las funciones sexuales. En ocasiones los trastornos cardiovasculares y la HO pueden ser relevantes. Las alteraciones autonómicas en la EP son frecuentes. La HO, que puede considerarse como el síntoma más grave, es común pero muchas veces asintomática. Algunos factores, como los fármacos antiparkinsonianos o la gravedad de la enfermedad, pueden agravar este síntoma.

Diferencias clínicas entre la enfermedad de Parkinson, la falla autonómica pura y la atrofia multisistémica

Como ya se ha mencionado, la FAP sólo se manifiesta por síntomas de insuficiencia autonómica.

La diferencia entre la EP y la AMS en ocasiones puede ser difícil, en particular cuando esta última se presenta con signos parkinsonianos. En el examen anatomopatológico de 100 pacientes con diagnóstico clínico de EP, Hughes y cols. encontraron que el 24% presentaba otros trastornos; el 5% correspondió a AMS.

A continuación se mencionan algunos síntomas que sugieren el diagnóstico de AMS y que deben ser tenidos en cuenta en los pacientes con parkinsonismo y trastornos autonómicos:

- Hipotensión ortostática grave, en especial si aparece tempranamente.

- Respuesta negativa o pobre a la levodopa.
- Ausencia de discinesias de pico de dosis tras el tratamiento con levodopa durante más de dos años.
- Signos piramidales, cerebelosos o sacudidas mioclónicas.
- Síntomas urinarios tempranos o graves (incontinencia) en ausencia de enfermedad prostática.
- Impotencia sexual temprana.
- Estridor inspiratorio.
- Parkinsonismo rígido-acinético en ausencia de temblor.
- Anterocolis, frialdad y coloración violácea de las manos, disfagia y disartria tempranas.

Exámenes de laboratorio en la insuficiencia autonómica primaria

En la FAP y la EP, los niveles bajos de NA en el paciente supino, que no se elevan al ponerse de pie, sugieren un daño posganglionar de la vía.

En las AMS la NA que es normal en el paciente supino, tampoco se eleva al incorporarse, lo que orienta a identificar el compromiso preganglionar.

La vasopresina se eleva en la FAP al asumir la posición de pie y no lo hace en las AMS.

Estudios por imágenes del SNA

El compromiso autonómico en la EP y en gran parte de los pacientes con FAP se produce por la presencia de lesiones posganglionares simpáticas presinápticas. En las AMS el trastorno es preganglionar. El estudio mediante tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT), utilizando el ligando [^{123}I] metaiodobenzilguanidina (MIBG), que marca las neuronas adrenérgicas posganglionares, puso en evidencia una captación miocárdica disminuida en la EP con falla autonómica y normal en las AMS. En pacientes con EP temprana, la captación también fue menor que en AMS.

La valoración mediante tomografía por emisión de positrones (PET) con 6-[^{18}F] fluorodopamina también mostró una deficiente captación cardíaca en la EP y la FAP.

Estos estudios pueden ser valiosos para diferenciar la EP o la FAP de las AMS. El motivo por el que la inervación simpática cardíaca se altera en forma selectiva aún se desconoce.

Síncope

Se define así una pérdida de la conciencia y del tono postural transitoria, como resultado de un flujo sanguíneo cerebral inadecuado, con recuperación espontánea sin necesidad de maniobras eléctricas o químicas de resucitación.

Es una causa frecuente de consulta médica. Su prevalencia es del 3,5% y se calcula que el 50% de la población experimentará algún episodio sincopal durante su vida. Cuando éstos son recurrentes, interfieren en la calidad de vida del paciente. En el 40% de los casos no se determina la etiología.

Sus diferentes causas se mencionan en el cuadro 14-4.

Mecanismos y clasificación

El síncope se debe a hipoperfusión cerebral, que puede ocurrir por un aumento de la resistencia vascular cerebral, como en el caso de una caída en la PCO_2 secundaria a hiperventilación, o a una inadecuada presión de perfusión cerebral. Esta última se produce por:

- Deficiente retorno venoso al corazón, como en la HO, maniobra de Valsalva e hipovolemia.
- Vasoconstricción deficiente, como en el síncope vasovagal o en las neuropatías periféricas.

- Falla cardíaca, como en la estenosis aórtica o las arritmias.

En condiciones normales, el flujo sanguíneo cerebral de 50-55 mL/min/100 g de tejido se mantiene constante a pesar de la variación en la presión de perfusión cerebral. Ello se debe a la autorregulación cerebral, de la cual la PCO_2 es el factor más importante. Durante la permanencia de pie, la estasis sanguínea en los miembros inferiores es de 500 a 1.000 cm³. Se incrementa por atrofia muscular, insuficiencia venosa o inervación simpática anómala.

Se produce pérdida de la conciencia cuando por algún mecanismo el flujo cerebral disminuye a la mitad. Los valores de PA inferiores a 50 mm Hg son críticos y se acompañan de descenso del flujo cerebral.

Cuando el síncope sobreviene por asistolia, se requieren entre 10 y 15 segundos para que el paciente pierda la conciencia. Si ésta se prolonga pueden aparecer convulsiones.

Las distintas causas de síncope se mencionan en el cuadro 14-4.

Estudios diagnósticos

Un interrogatorio adecuado, el examen físico con atención especial sobre el aparato cardiovascular y un ECG inicial pueden bastar para el diagnóstico de síncope vasovagal, por HO o miccional, entre otros.

Cuadro 14-4. Causas de síncope

Causas no cardiogénicas	Causas cardiogénicas
Mediado por vía nerviosa: vasovagal, miccional, hipersensibilidad del seno carotídeo, neuralgia glossofaríngea	Vasovagal
Disminución del retorno venoso de origen mecánico: maniobra de Valsalva, tusígeno, miccional, defecatorio	Con disminución del volumen minuto cardíaco
Inducido por fármacos: bloqueantes cálcicos, vasodilatadores, antidepresivos, diuréticos, etc.	- Obstrucción del vaciamiento ventricular: estenosis aórtica, estenosis subaórtica hipertrófica, mixoma auricular, estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar, embolia pulmonar, tetralogía de Fallot, etc.
En la enfermedad cerebrovascular: síndrome del robo de la subclavia, síndrome del arco aórtico	- Infarto de miocardio con falla de bomba
Hipotensión ortostática	- Miocardiopatías
Hipovolémico: hemorragia, enfermedad de Addison	- Taponamiento cardíaco: pericarditis constrictiva
Psicogénico: ansiedad, ataques de pánico	- Disección aórtica
	Arritmias
	- Bradiarritmias: bloqueo A-V de segundo y tercer grado, bloqueo sinoauricular, bradicardia sinusal, asistolia, falla de marcapaso, síndrome del seno enfermo, etc.
	- Taquiarritmias: taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, etc.

La prueba en camilla de inclinación será útil para evaluar y diagnosticar el síncope vasovagal. Los síncope cardiogénicos requerirán estudios electrofisiológicos, monitorización electrocardiográfica ambulatoria prolongada (Holter), ecocardiograma, cateterismo cardíaco y otros.

La tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética (RM) y la angiografía se reservan para la sospecha de síncope de origen cerebrovascular; el EEG, para establecer diagnósticos diferenciales con crisis epilépticas y el masaje carotídeo, ante la sospecha de hipersensibilidad del seno carotídeo.

Síncope mediados por vía nerviosa

Se caracterizan por hipotensión arterial aguda, secundaria a una falla súbita en el control autonómico cardiovascular. Fuera de los episodios, las respuestas autonómicas son normales.

Se incluyen en esta denominación los síncope vasovagal, miccional, por hipersensibilidad del seno carotídeo y el síncope vinculado con la neuralgia del glosofaríngeo, entre otros. Véase el cuadro 14-5.

Síncope vasovagal

Representa cerca del 50% de las causas de síncope. Se desencadena por un excesivo tono vagal que provoca bradicardia y una inhibición simpática con vasodilatación y consecuente hipotensión arterial.

Manifestaciones clínicas: los pacientes por lo general se encuentran de pie cuando se produce el episodio. La permanencia de pie prolongada, el estrés, la ansiedad, el dolor, los estímulos sor-

presivos, los ambientes cálidos, mal ventilados o muy poblados pueden actuar como desencadenantes.

Son síntomas premonitorios comunes la palidez, la sudoración fría, las náuseas, los vómitos, la visión borrosa, las palpitaciones, los bostezos y la hiperventilación, a los cuales sigue la pérdida de la conciencia. La PA es baja, el pulso es débil y la respiración, superficial. Una vez acostado el paciente, la recuperación de la conciencia y de los demás parámetros es rápida, sin estado confusional consecutivo.

El diagnóstico se establece sobre la base del interrogatorio, y la prueba en camilla de inclinación prolongada puede ponerlo de manifiesto. El uso del isoproterenol asociado con esta prueba favorece la aparición del síncope, pues desencadena una actividad simpática equivalente a la que suele preceder al síncope cuando se desarrolla de manera espontánea.

Mecanismos fisiopatológicos: a) Un incremento en la estimulación de los barorreceptores arteriales, como ocurre en los síncope de causa emocional o ante el dolor, puede provocar vasodilatación y bradicardia. b) Otras teorías sugieren que ante un retorno venoso disminuido se incrementa la actividad simpática, que puede llevar a una contracción miocárdica intensa con una cavidad ventricular izquierda pequeña. La activación de mecanorreceptores de la pared ventricular genera un estímulo parasimpático reflejo, que se traduce en bradicardia. No obstante, el factor más importante es la hipotensión secundaria a vasodilatación. Ésta se produce por reducción en la activación simpática. Se ha encontrado que la NA no se incrementa pero otros vasoconstrictores, como la vasopresina, la endotelina 1 y la angiotensina II sí lo hacen. Es posible que el óxido nítrico, vasodilatador potente que se encuentra elevado en casos de síncope vasovagal, explique la hipotensión en estos pacientes. Su síntesis es estimulada por la ACh, que se encuentra elevada por la actividad parasimpática exagerada.

Tratamiento: los episodios frecuentes pueden tratarse con fludrocortisona o betabloqueantes como el propranolol, 40 mg/día que disminuiría la estimulación excesiva de los mecanorreceptores ventriculares, o metoprolol, 100 mg/día y anticolinérgicos como los parches de escopolamina transdérmicos. Otros fármacos eficaces pueden ser la etilefrina, el midodrina y la paroxetina. Es conveniente la ingesta de entre 2 y 2,5 litros de líquido diarios, la ingesta de 500 mL de agua por la mañana, el incremento de sal en la dieta y la realización de ejercicios ortostáticos similares a los utilizados en HO.

Cuadro 14-5. Síncope mediados por vía nerviosa: clasificación

Vasovagal	
Hipersensibilidad del seno carotídeo	
Situacional	
Miccional	Valsalva
Defecatorio	Posejercicio
Tusígeno	Deglutorio
Estornudo	Neuralgia del IX par
Otros	
Altura	Ejercicio prolongado
Buceo	Arnold-Chiari
Insuf. autonómica	Hiperventilación
Robo subclavia	Migraña

Síncope miccional

Suele ocurrir de noche, en hombres que se levantan para orinar. La incorporación súbita y la permanencia de pie colaboran en provocar la hipotensión en el paciente. El vaciamiento rápido de una vejiga llena produce una estimulación vagal que se traduce en bradicardia, vasodilatación, hipotensión y síncope brusco.

Síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo

Ocurre por vasodilatación y bradicardia secundarias a estimulación de un seno hipersensible al tocarlo, comprimirlo, rotar la cabeza, etcétera. Se conocen dos tipos: el vasodestructor, en el cual predomina la disminución de la PA, y el cardioinhibitorio, que produce bradicardia.

Este cuadro se asocia a veces con tumores de tiroides, adenomegalias cervicales, cicatrices quirúrgicas en el cuello, etcétera.

Síncope en la neuralgia del glossofaríngeo

Éste es un cuadro de dolor paroxístico de segundos a minutos de duración, que se localiza en la base de la lengua y trago de la oreja (véase el capítulo sobre trastornos de los pares craneales). En ocasiones se asocia con síncope, tal vez por estímulo aferente hacia el núcleo solitario, por medio del IX par, que genera una respuesta vagal refleja, con bradicardia y una inhibición simpática, que provoca hipotensión. Además del tratamiento del dolor, el síncope mejora con atropina o sección de las correspondientes fibras del glossofaríngeo.

Síncope durante la maniobra de Valsalva

Esta maniobra, que se provoca al espirar contra una glotis cerrada, aumenta la presión intratorácica e intraabdominal que, al disminuir el retorno venoso, puede provocar un descenso del volumen minuto cardíaco e hipotensión arterial con síncope.

Este mecanismo explica también el síncope tusígeno, desencadenado por ataques de tos intensa y sostenida, el síncope de los levantadores de pesas, algunos síncope miccionales en pacientes con agrandamientos prostáticos y el síncope defecatorio.

Síndrome de taquicardia postural

Este trastorno poco diagnosticado de intolerancia al ortostatismo ha recibido nombres alternativos como hipotensión ortostática simpatotónica o hipovolemia idiopática.

Se lo define por la presencia de síntomas ortostáticos asociados con un incremento de la FC igual o mayor a 30 latidos por minuto, con una frecuencia cardíaca que alcanza a sobrepasar los 120 latidos por minuto, dentro de los 10 minutos de ponerse de pie espontáneamente o en camilla de inclinación. La mitad de los pacientes sufren una neuropatía autonómica y antecedentes de una enfermedad viral. En el 25% de los casos hay antecedentes familiares de un trastorno similar.

Los síntomas son cíclicos; se han descrito entre los 15 y 50 años y es más frecuente en las mujeres. La intolerancia ortostática se caracteriza por una sensación de vacío cefálico, visión borrosa, palpitaciones, temblores y debilidad. Pueden aparecer ansiedad, hiperventilación y dolor torácico. Se agrava por el calor, la ingesta de alimentos o el esfuerzo físico. Puede asociarse HO, pero es más frecuente la elevación de la PA al incorporarse. La NA supina es normal y se eleva al ponerse de pie. Las pruebas autonómicas, salvo la FC con el paciente de pie, son normales.

Como mecanismo más probable se postula una supersensibilidad de los beta adrenorreceptores o una neuropatía segmentaria.

El tratamiento se realiza con propranolol 40 a 60 mg/día o metoprolol 100 mg/día, que pueden inhibir la respuesta inotrópica. La fludrocortisona, la midodrina y antidepresivos como la sertralina o la paroxetina son útiles en ocasiones.

Deficiencia de dopamina beta hidroxilasa (DBH)

Ésta es una enfermedad rara, congénita y genéticamente determinada, en la que la deficiencia de DBH impide la conversión de dopamina en NA. Se manifiesta por mareos, visión borrosa y otros síntomas de HO. En ocasiones se asocian ptosis palpebral e hipotonía muscular. Los niveles de NA y adrenalina circulantes son bajos o ausentes, con niveles elevados de dopamina.

El tratamiento se realiza con L-DOPS, ya mencionado en el tratamiento de la HO. Ésta tiene una estructura similar a la NA, pero con un grupo carboxilo sobre el que actúa la dopa-

Síncope miccional

Suele ocurrir de noche, en hombres que se levantan para orinar. La incorporación súbita y la permanencia de pie colaboran en provocar la hipotensión en el paciente. El vaciamiento rápido de una vejiga llena produce una estimulación vagal que se traduce en bradicardia, vasodilatación, hipotensión y síncope brusco.

Síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo

Ocurre por vasodilatación y bradicardia secundarias a estimulación de un seno hipersensible al tocarlo, comprimirlo, rotar la cabeza, etcétera. Se conocen dos tipos: el vasodestructor, en el cual predomina la disminución de la PA, y el cardioinhibitorio, que produce bradicardia.

Este cuadro se asocia a veces con tumores de tiroides, adenomegalias cervicales, cicatrices quirúrgicas en el cuello, etcétera.

Síncope en la neuralgia del glossofaríngeo

Éste es un cuadro de dolor paroxístico de segundos a minutos de duración, que se localiza en la base de la lengua y trago de la oreja (véase el capítulo sobre trastornos de los pares craneales). En ocasiones se asocia con síncope, tal vez por estímulo aferente hacia el núcleo solitario, por medio del IX par, que genera una respuesta vagal refleja, con bradicardia y una inhibición simpática, que provoca hipotensión. Además del tratamiento del dolor, el síncope mejora con atropina o sección de las correspondientes fibras del glossofaríngeo.

Síncope durante la maniobra de Valsalva

Esta maniobra, que se provoca al espirar contra una glotis cerrada, aumenta la presión intratorácica e intraabdominal que, al disminuir el retorno venoso, puede provocar un descenso del volumen minuto cardíaco e hipotensión arterial con síncope.

Este mecanismo explica también el síncope tusígeno, desencadenado por ataques de tos intensa y sostenida, el síncope de los levantadores de pesas, algunos síncope miccionales en pacientes con agrandamientos prostáticos y el síncope defecatorio.

Síndrome de taquicardia postural

Este trastorno poco diagnosticado de intolerancia al ortostatismo ha recibido nombres alternativos como hipotensión ortostática simpatotónica o hipovolemia idiopática.

Se lo define por la presencia de síntomas ortostáticos asociados con un incremento de la FC igual o mayor a 30 latidos por minuto, con una frecuencia cardíaca que alcanza a sobrepasar los 120 latidos por minuto, dentro de los 10 minutos de ponerse de pie espontáneamente o en camilla de inclinación. La mitad de los pacientes sufren una neuropatía autonómica y antecedentes de una enfermedad viral. En el 25% de los casos hay antecedentes familiares de un trastorno similar.

Los síntomas son cíclicos; se han descrito entre los 15 y 50 años y es más frecuente en las mujeres. La intolerancia ortostática se caracteriza por una sensación de vacío cefálico, visión borrosa, palpitaciones, temblores y debilidad. Pueden aparecer ansiedad, hiperventilación y dolor torácico. Se agrava por el calor, la ingesta de alimentos o el esfuerzo físico. Puede asociarse HO, pero es más frecuente la elevación de la PA al incorporarse. La NA supina es normal y se eleva al ponerse de pie. Las pruebas autonómicas, salvo la FC con el paciente de pie, son normales.

Como mecanismo más probable se postula una supersensibilidad de los beta adrenorreceptores o una neuropatía segmentaria.

El tratamiento se realiza con propranolol 40 a 60 mg/día o metoprolol 100 mg/día, que pueden inhibir la respuesta inotrópica. La fludrocortisona, la midodrina y antidepresivos como la sertralina o la paroxetina son útiles en ocasiones.

Deficiencia de dopamina beta hidroxilasa (DBH)

Ésta es una enfermedad rara, congénita y genéticamente determinada, en la que la deficiencia de DBH impide la conversión de dopamina en NA. Se manifiesta por mareos, visión borrosa y otros síntomas de HO. En ocasiones se asocian ptosis palpebral e hipotonía muscular. Los niveles de NA y adrenalina circulantes son bajos o ausentes, con niveles elevados de dopamina.

El tratamiento se realiza con L-DOPS, ya mencionado en el tratamiento de la HO. Ésta tiene una estructura similar a la NA, pero con un grupo carboxilo sobre el que actúa la dopa-

decarboxilasa, convirtiéndola en NA y salteando así el paso de la enzima defectuosa. En dosis de 1.000 a 1.500 mg/día, eleva la presión supina y disminuye la HO, lo que suprime los síntomas.

Insuficiencia autonómica en la diabetes

Los signos y síntomas de falla autonómica de esta enfermedad son una consecuencia de la neuropatía autonómica diabética (NAD). Por lo general consisten en alteraciones en el sudor, vómitos, impotencia sexual, trastornos miccionales, miosis HO.

La prevalencia de NAD es del 5%, y para algunos síntomas como impotencia sexual, ésta es del 20% al 50%.

Las manifestaciones más frecuentes de NAD son la *impotencia sexual* y las *arritmias cardíacas*.

La impotencia sexual se manifiesta por una progresiva disminución de la rigidez en la erección que puede llegar a ser completa. La eyaculación retrógrada, que se manifiesta por ausencia de eyaculación durante el orgasmo, es también una manifestación de desnervación autonómica. Es secundaria a la lesión de las fibras parasimpáticas y simpáticas que inervan los cuerpos cavernosos. También el compromiso de grandes vasos, la microangiopatía y el déficit sensitivo por afección del nervio dorsal del pene contribuyen en su desarrollo. La pérdida de la libido es reactiva y secundaria a la impotencia.

La desnervación cardíaca parasimpática se combina con hiperactividad simpática, que favorece el desarrollo de arritmias ventriculares. Éstas pueden ser causa de muerte súbita y contribuyen a la alta mortalidad de los diabéticos que cursan un infarto agudo de miocardio.

Otro síntoma, presente en el 10% de los pacientes diabéticos tratados con insulina, es la falla en la respuesta hormonal a la hipoglucemia, mediada en gran parte por el sistema nervioso autónomo. La ausencia de síntomas como temblor, palpitaciones o sudoración, denominada "ignorancia de la hipoglucemia", puede ser secundaria a la disminución de la secreción de adrenalina, dependiente de la neuropatía. Por otra parte la secreción mediada por estimulación autonómica de polipéptido pancreático y de glucagón, que se elevan normalmente para restablecer los valores normales de glucemia, también se observan en pacientes con neuropatía autonómi-

ca. La hipoglucemia persistente contribuye en incrementar el daño de las fibras autonómicas pancreáticas. Es factible que una falla autonómica central que determina alteraciones en la secreción hipotalámica e hipofisaria también participen en la respuesta anormal a la hipoglucemia.

Este trastorno suele asociarse con neuropatía periférica que se detecta por EMG. El compromiso autonómico cardíaco se hace evidente en las pruebas que evalúan variaciones en la FC.

El daño a las fibras amielínicas y a las mielínicas de pequeño diámetro, en los nervios aferentes y eferentes de las vías barorreflejas, es el responsable de las alteraciones autonómicas en esta enfermedad.

La mayor parte de los pacientes en quienes los estudios demuestran una insuficiencia autonómica permanecen asintomáticos.

En los casos sintomáticos el pronóstico es malo y existe una mayor incidencia de muerte a los 10 años por falla cardíaca o renal.

Distrofia simpática refleja (síndrome de dolor regional complejo)

Es un cuadro caracterizado por la asociación de dolor y cambios vasomotores, tróficos y en la sudoración del miembro comprometido, vinculados con el compromiso del SS. Se produce después de lesiones de diverso tipo, como traumatismos, infecciones, fracturas, cirugía cardíaca, entre otras. Cuando el cuadro se produce por una lesión traumática que compromete un nervio periférico mayor, como el mediano, el cubital o el ciático poplíteo, se lo denomina causalgia.

Los síntomas se instalan horas o días después de la lesión. Comienzan con dolor quemante localizado, hiperpatía y disestesias, la piel caliente, seca y enrojecida. Luego, el movimiento del miembro se va limitando, se agrega edema, aumenta el dolor, las uñas se quiebran, los músculos se atrofian, los huesos se tornan osteoporóticos (atrofia de Sudeck) y pueden aparecer temblor o posturas anormales. Después de seis meses el dolor disminuye, la piel se encuentra pálida y brillante, sin sudor y con mayor atrofia de tejidos blandos, contracturas y articulaciones fijas. El síndrome hombro-mano, con inmovilidad del hombro y atrofia distal de la extremidad, se observa tras infartos agudos de miocardio.

El diagnóstico es clínico; las radiografías óseas y el flujo óseo radioisotópico pueden mostrar las alteraciones del hueso.

Como mecanismo fisiopatológico, se sospecha una unión anómala entre las fibras posganglionares adrenérgicas con las sensitivas somáticas, y el desarrollo de una sensibilidad adrenérgica anormal en los nociceptores lesionados. El dolor sería mediado por la NA, que actúa sobre receptores alfa 1.

El tratamiento se realiza con bloqueo anestésico simpático del ganglio estrellado o ganglios lumbares, infusión regional intravenosa de guanetidina, que produce depleción de NA, o prazosín, corticoides, carbamazepina, gabapentina, amitriptilina, etc., por vía oral.

HIPERACTIVIDAD AUTONÓMICA: MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SU TRATAMIENTO

En ocasiones, las lesiones del SN central o periférico, en particular cuando son agudas y graves, determinan la aparición de síntomas de hiperactividad simpática. La hiperactividad parasimpática es inusual. Los mecanismos que la desencadenan son variados, como irritación hipotalámica, compresión de tronco con activación de áreas vasomotoras, interrupción de vías medulares moduladoras de la actividad simpática, etcétera.

Síntomas de hiperactividad autonómica

Hiperactividad simpática: hipertensión arterial, taquiarritmias, hipertermia, hipotermia, hiperhidrosis, hiperventilación, midriasis.

Hiperactividad parasimpática: hipotensión arterial, bradiarritmias, sialorrea y broncorrea.

Causas de hiperactividad autonómica

Las etiologías son variadas: traumatismos de cráneo o vertebromedulares, accidentes cerebrovasculares, epilepsia temporolímica, tétanos, abstinencia alcohólica, ingesta de cocaína, etcétera.

El síndrome neuroléptico maligno se caracteriza por hiperactividad autonómica e incremento de los niveles séricos de CK. Se presenta días

después de iniciar un tratamiento o incrementar las dosis de fármacos bloqueantes de los receptores D2. También se lo observó a causa de la suspensión súbita de levodopa.

El síndrome de hiperactividad autonómica diencefálica es también conocido como tormenta autonómica. Se observa en pacientes con traumatismos de cráneo o hematomas intracraneales, y se asocia con crisis de descorticación o descerebración.

El síndrome serotoninérgico se presenta con el uso de fármacos serotoninomiméticos asociados a inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) o no. Se manifiesta por trastornos del sensorio, mioclonías e hiperactividad simpática.

El insomnio familiar fatal se hereda en forma dominante, aparece entre la quinta y sexta década de la vida y se produce por la degeneración de los núcleos talámicos anterior y dorsomedial, vinculada con una mutación del gen de la proteína del prión. Se manifiesta por insomnio, mioclonías, distonía, insuficiencia suprarrenal e hiperactividad simpática.

En el síndrome de Guillain-Barré se pueden asociar síntomas de hiperfunción simpática y parasimpática alternantes. La disreflexia autonómica se manifiesta por síntomas de hiperactividad autonómica, secundarios a la estimulación cutánea, muscular o visceral en pacientes con lesiones medulares por encima del nivel dorsal 5.

Tratamiento

El abordaje de los diversos síntomas se realizará mediante medidas farmacológicas específicas para éstos o de las causas que los originan. Diversos recursos no farmacológicos y preventivos también serán eficaces. Los cuadros graves serán manejados en una unidad de cuidados intensivos.

Las crisis de hipertensión arterial vinculadas con un incremento de la presión intracraneana se previenen con el control de ésta. Los trastornos asociados con la disreflexia autonómica se evitan mediante el cuidado en la movilización del paciente, elevando su cabeza, evitando los bolos fecales y manteniendo la vejiga vacía mediante una sonda, entre otras medidas.

Los episodios de hipertensión arterial se manejan, de preferencia, con nitroprusiato de sodio, labetalol o clonidina. La hipertermia, mediante baños con agua fría y antitérmicos. La hiperhidrosis puede responder a la oxibutinina. Las bradiarritmias requieren en ocasiones el uso de marcapasos y las taquiarritmias pueden ceder con propranolol.

El síndrome de tormenta autonómica responde a la combinación de morfina y bromocriptina. El síndrome neuroléptico maligno se trata con bromocriptina, levodopa, pergolida o dantroleno. En la abstinencia alcohólica se indica clordiazepóxido.

Bibliografía

- Bannister R, Mathias CJ, (eds.) *Autonomic failure: a textbook of clinical disorders of the autonomic nervous system*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press; 1999.
- Benarroch EE. The central autonomic network: functional organization, dysfunction, and perspective. *Mayo Clin Proc* 1993; 68:988-1001.
- Benditt DG, Fahy GJ, Lurie KG, Sakaguchi S, Fabian W, Samniah N. Pharmacotherapy of neurally mediated syncope. *Circulation* 1999;100:1242-8.
- Giannaula RJ. Hipotensión ortostática y otros síndromes autonómicos. En: Micheli F, Fernández Pardal M, (eds.). *Neurología en el anciano*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 1996. p. 205-20.
- Giannaula RJ. Insuficiencia autonómica en la enfermedad de Parkinson y en otros síndromes parkinsonianos En: Micheli F (ed). *Enfermedad de Parkinson y trastornos relacionados*. 2ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2006. p. 439-54.
- Goldstein DS. Dysautonomia in Parkinson's disease: neurocardiological abnormalities. *Lancet Neurol* 2003;2:669-76.
- Hughes AJ, Daniel SE, Kilford L, Lees AJ. Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinson's disease: a clinico-pathological study of 100 cases. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1992; 55:181-4.
- Kaufmann H. Treatment of patients with orthostatic hypotension and syncope. *Clin Neuropharmacol* 2002;25: 133-41.
- Low PA (ed). Update on the evaluation, pathogenesis, and management of neurogenic orthostatic hypotension. *Neurology* 45 (Suppl 5);1995.
- Low PA. Laboratory evaluation of autonomic function. In: Low PA (ed). *Clinical autonomic disorders*. 2nd ed. New York: Lippincott-Raven; 1997. p. 179-208.
- Low PA, Benarroch EE, Suárez GA, Dotson RM. Clinical autonomic disorders. In: Joynt RJ, Griggs RC (eds). *Clinical Neurology*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1998. Vol 4;Cap 57:1-91.
- Mosqueda-García R, Furlan R, Tank J, Fernández Violante R. The elusive pathophysiology of neurally mediated syncope. *Circulation* 2000;102:2898-2906.
- Quinn N. Multiple system atrophy. In: Marsden CD, Fahn S, (eds). *Movement Disorders 3*. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd; 1994. p. 262-81.
- Task Force of the Movement Disorder Society: Drugs to treat autonomic dysfunction in Parkinson's disease. *Mov Disord* 2002;17 (Suppl 4): S103-S111.
- Terao Y, Takeda K, Sakuta M, Nemoto T, et al. Pure progressive autonomic failure: a clinicopathological study. *Eur Neurol* 1993; 33:409-15.
- van Lieshout JJ, Ten Harkel ADJ, Wieling W. Physical manoeuvres for combating orthostatic dizziness in autonomic failure. *Lancet* 1992; 339:897-8.
- Wenning G, Ben-Shlomo Y, Magalhaes M, Daniel S, Quinn N. Clinical features and natural history of multiple system atrophy. An analysis of 100 cases. *Brain* 1994; 117:835-45.

La médula espinal es una estructura del sistema nervioso central (SNC) que tiene la particularidad de ser el asiento anatómico de todas las eferencias motoras y de las aferencias sensitivas del encéfalo. Toda esta información se asienta en una pequeña área del neuroeje, de forma tal que pequeñas lesiones, que cuando se localizan en el cerebro podrían tener poca significación, causan trastornos neurológicos devastadores cuando se localizan en la médula espinal. Estas producen una serie de síntomas y signos clínicamente muy típicos que deberán ser rápidamente reconocidos por el neurólogo debido a que del diagnóstico temprano depende, en buena medida, la posibilidad de revertir el cuadro.

La evaluación de signos de compromiso de la médula espinal en busca de lesiones potencialmente tratables incluye una cuidadosa anamnesis y un examen neurológico. Éste se complementará con estudios de laboratorio y neurorradiológicos, como radiografías simples de columna, tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM), mielografía, centellografía y, eventualmente, examen de líquido cefalorraquídeo (LCR) y potenciales evocados somatosensitivos y somatomotores.

CONSIDERACIONES GENERALES

Es habitual que los capítulos de lesiones vertebromedulares de los textos de neurología analicen con detalle enfermedades como el tabes dorsal y otras que, si bien son cuadros neurológicos clásicos, en muy raras ocasiones se presentan actualmente en la práctica diaria. Analizaremos aquí los cuadros neurológicos más frecuentes, incluidos algunos que cobran importancia en los últimos años, como las complicaciones del sida o la paraparesia espástica tropical. Algunos de estos temas se desarrollan con mayor detalle en otros capítulos, adonde será eventualmente referido el lector.

CORRELACIÓN ANATOMOCLÍNICA

La médula espinal mide aproximadamente

45 cm de largo y se extiende desde la parte superior de la vértebra C1 hasta la región inferior de L1 (fig. 15-1). En su región superior la médula se continúa con el bulbo y en la inferior con el filum terminale, un cordón fibroso que se adhiere al canal medular al nivel de L4. La médula está cubierta en todo su trayecto por la duramadre, que está separada de la aracnoides por el espacio subdural. Como la médula termina en L1 y el saco dural en S2, se forma un extenso espacio ocupado por LCR y raíces nerviosas lumbares, sacras y coccígeas denominadas cola de caballo (fig. 15-2). Es a nivel de este espacio donde se efectúan las punciones lumbares para la extracción de LCR y administración de fármacos o sustancias de contraste intratecales.

Existe una gran relación de vecindad entre la médula y las estructuras que la contienen, de forma tal que los procesos que comprometen este estuche osteodural suelen afectar la médula.

En los casos de compromiso medular, el médico deberá establecer el diagnóstico topográfico y etiológico. En muchos casos, encontrar el nivel de la lesión ayuda a determinar su origen.

Para determinar la topografía de una lesión medular es necesario tener presente que la correspondencia entre vértebras y segmentos medulares no es de ninguna manera exacta, y que esta falta de correspondencia se basa en el hecho de que la médula es más corta que la columna. Los síntomas y los signos, además, varían según la rapidez con que se instala la lesión medular.

Debe considerarse que cada segmento medular es una unidad cuya lesión causará **síntomas de nivel** (del segmento afectado) y de **proyección** (al comprometer vías largas).

Los signos son uniformes y su manifestación está dada por compromisos motor, sensitivo y autonómico. El examen y el análisis de estos parámetros permitirán determinar el nivel de lesión medular que es de suma importancia para establecer las conductas diagnósticas y eventualmente terapéuticas (fig. 15-3). La falta de concordancia entre la clínica y la radiología puede significar para el neurólogo experimentado el

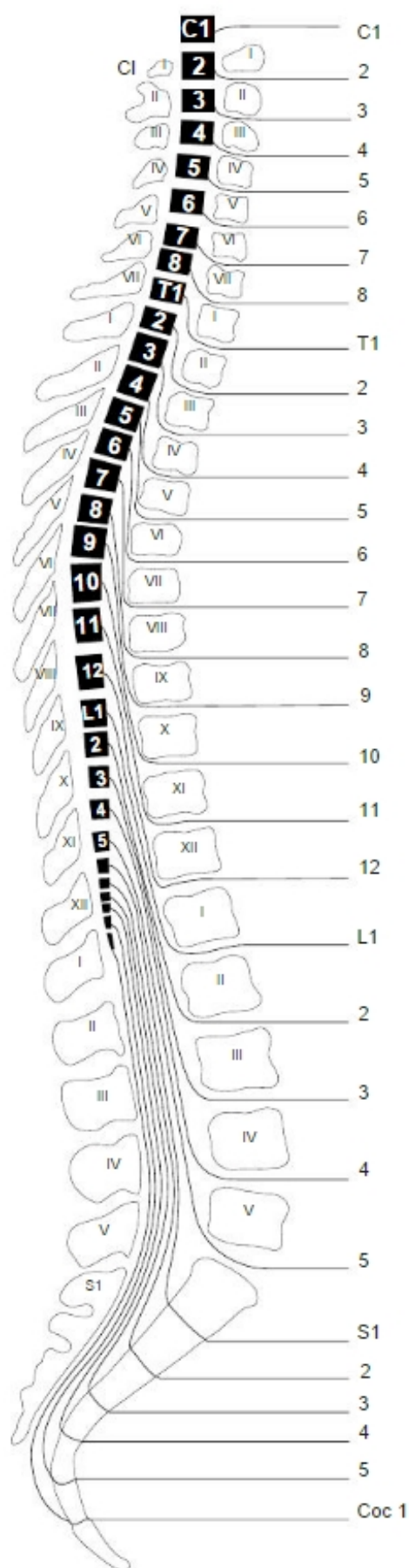


Fig. 15-1. Relación entre vértebras, segmentos medulares y raíces nerviosas.

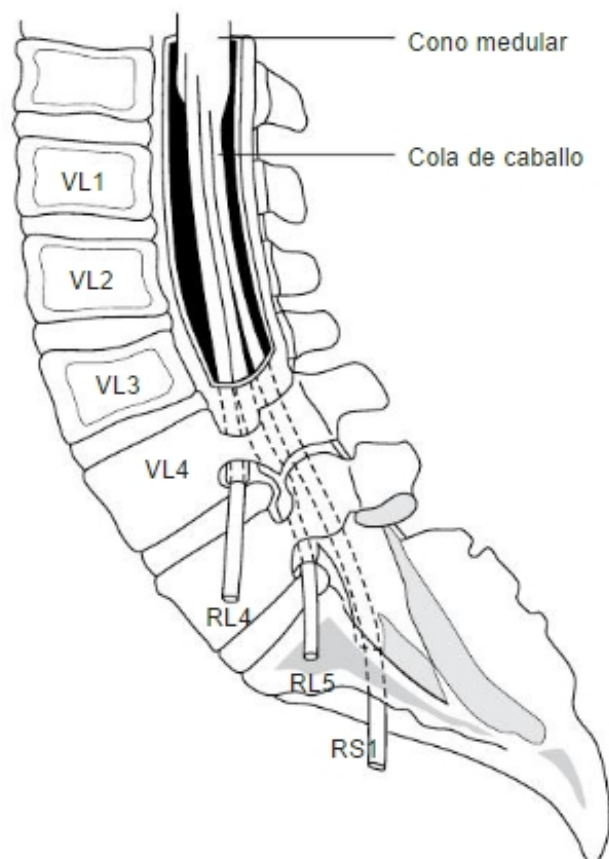


Fig. 15-2. Vista lateral de la cola de caballo y cono medular. VL, vértebra lumbar; RL, raíz lumbar; RS, raíz sacra.

descartar una imagen patológica como causante de la sintomatología.

La correlación entre vértebra y segmento medular se efectuará aproximadamente de la siguiente forma: para las **vértebras cervicales** se sumará uno; para las **torácicas** hasta la **T6** se restarán dos; de **T6 a T9** se sumarán tres; la vértebra **T10** se relaciona con los segmentos L1-L2; la vértebra **T11**, con L3-L4; la vértebra **T12**, con L5-S1 (epicono medular) y la vértebra **L1** con S2-S5 (cono medular). A partir de la vértebra L2 ya no hay médula espinal sino las raíces que componen la cola de caballo.

SÍNDROMES VERTEBROMEDULARES

Síndrome de lesión radiculomedular (fig. 15-4)

El compromiso de una raíz por una masa ocupante que al progresar lesiona la médula, produce un cuadro caracterizado en el inicio por dolo-

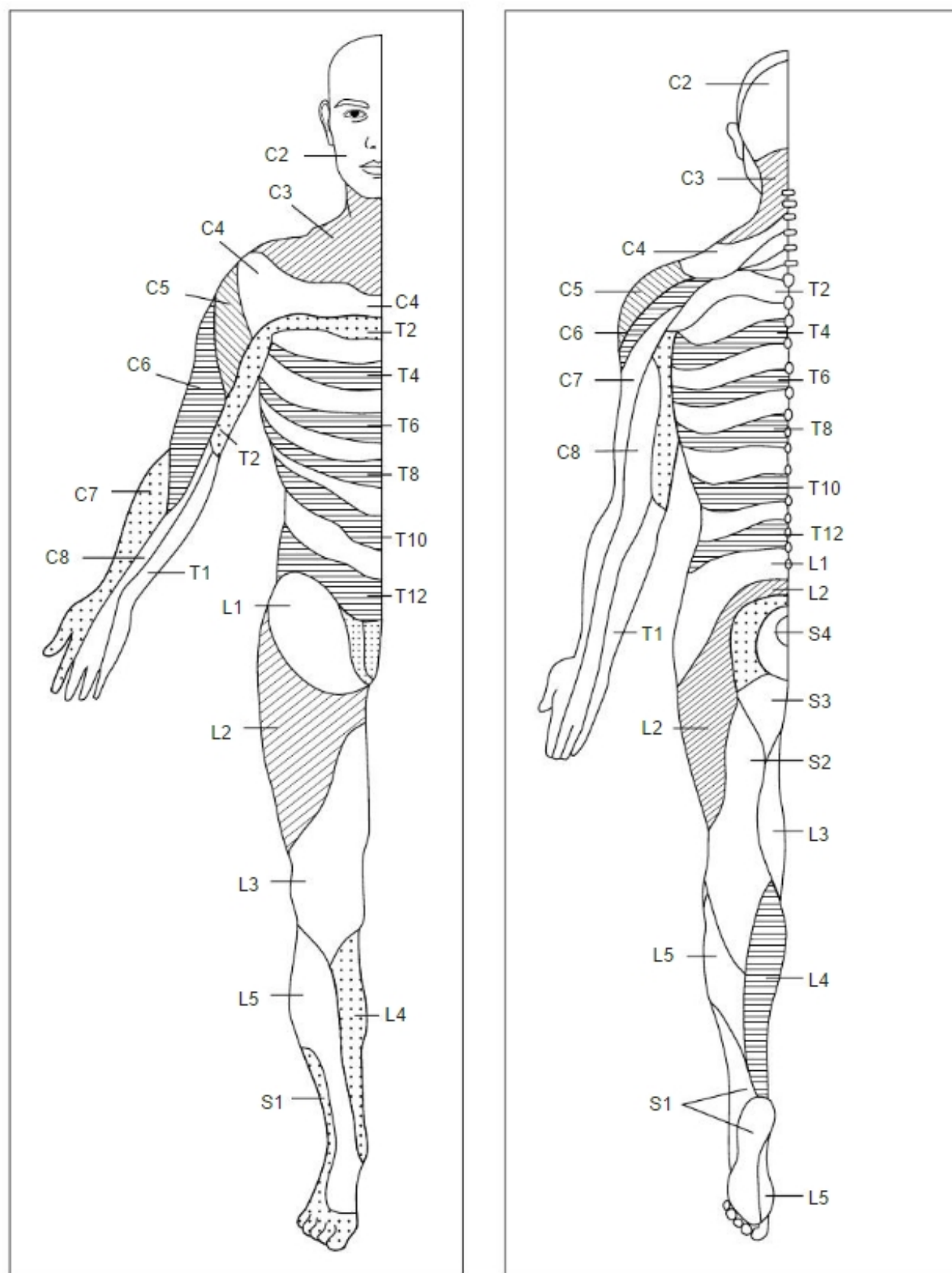


Fig. 15-3. Topografía radicular de la sensibilidad anterior y posterior.

res de tipo radicular ipsilateral en el segmento afectado que, después de un tiempo, se asocia con compromiso homolateral, contralateral (por

distorsión medular) o bilateral de los haces espinotalámicos y piramidales con trastornos sensitivos en la región sacra. Éstos, con posterioridad,

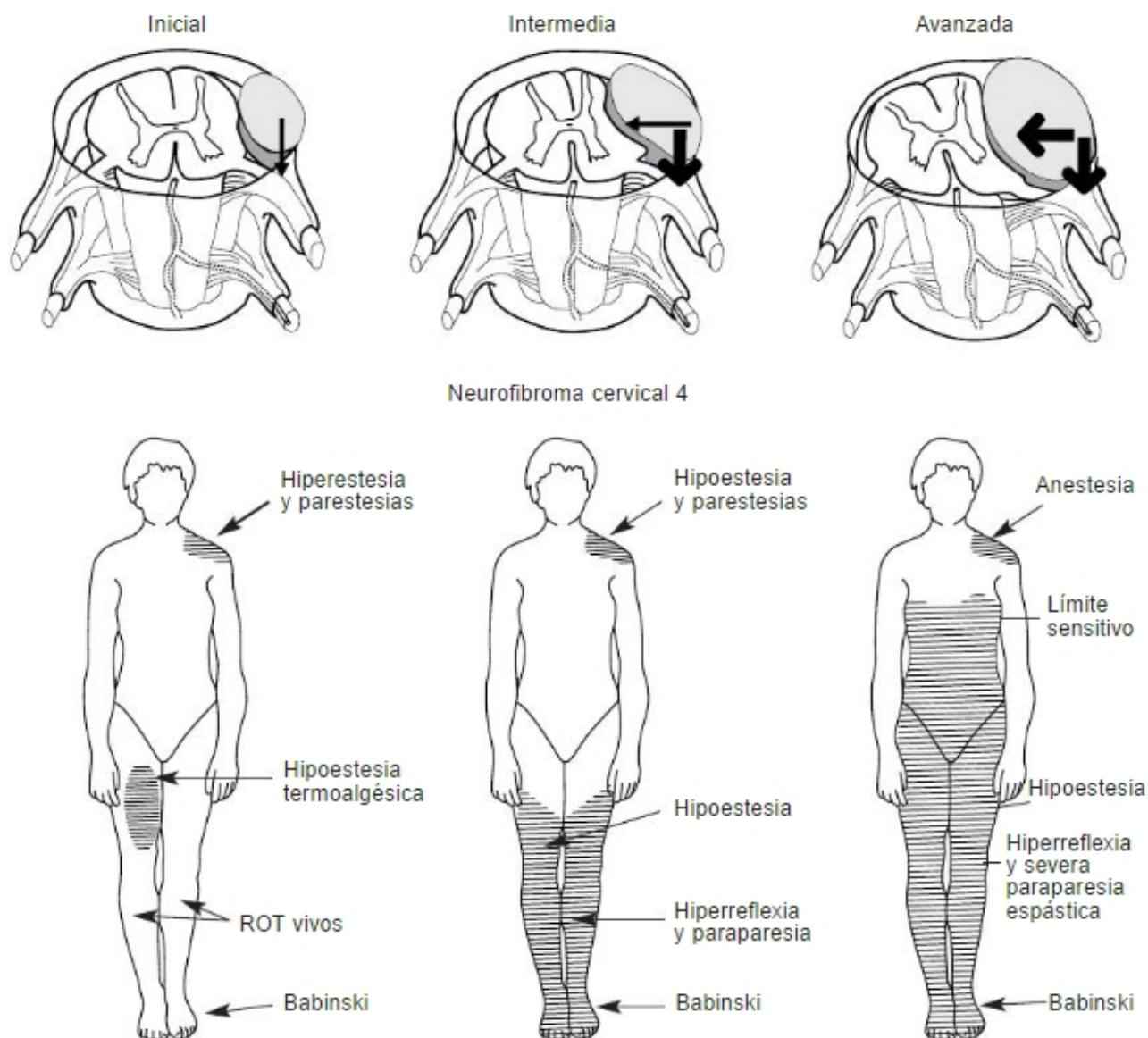


Fig. 15-4. Etapas de la lesión radiculomedular.

ascienden hasta el nivel de la raíz comprometida y provocan una debilidad que comienza en los miembros inferiores. Los reflejos osteotendinosos estarán exaltados, el tono aumentado (espasticidad fig. 15-5) y los signos de Babinski (fig. 15-6) y sucedáneos estarán presentes.

El comienzo del trastorno sensitivo por compromiso medular en la región sacra está dado por la distribución más periférica de las fibras sacras dentro de los cordones medulares, mientras que las cervicales son más mediales (fig. 15-7). En algún momento de la evolución son afectados los esfínteres, y el vesical es el afectado con más rapidez. También se podrá encontrar un límite de sudor, aunque la correspondencia con la vértebra es menos estricta.

De esto se desprende que se debe buscar el

nivel radicular (límite sensitivo suspendido) para efectuar el diagnóstico topográfico ya que el límite dado por el compromiso de los haces espi-notalámicos (límite de proyección) variará de acuerdo con el estadio evolutivo de la compresión (fig. 15-4). Suele ser útil percutir las apófisis espinosas que provocan dolor a la altura de la vértebra comprometida.

Síndrome de lesión centromedular

En las lesiones del centro de la médula el cuadro clínico inicial está dado por el compromiso de la sensibilidad termoalgésica. Estas lesiones (por lo general ependimomas, astrocitomas o siringomielia) destruyen las fibras que conducen el dolor

y la temperatura cuando se decusan en el centro de la médula. A medida que la lesión se expande hay compromiso de arcos reflejos con abolición del reflejo correspondiente. En la médula cervical puede haber compromiso de fibras simpáticas con el desarrollo del signo de Horner unilateral o bilateral. Sólo cuando hay una marcada distorsión con engrosamiento medular comienzan a aparecer los signos de compromiso de vías largas. En este caso existe piramidalismo, compromiso esfinteriano, etcétera.

Síndrome de lesión medular aguda

Se manifiesta por el denominado *shock* medular que por lo común persiste durante unas tres a cuatro semanas, y se caracteriza por una parálisis flácida con ausencia de reflejos osteotendinosos por debajo de la lesión, incontinencia esfinteriana y abolición de todo tipo de sensibilidad. No es posible provocar el signo de Babinski en este estadio. Conforme transcurre este período, comienza a tener las características de una lesión medular crónica.

Síndrome de lesión medular crónica

Cuando los síntomas se instalan en forma progresiva, la parálisis es espástica, es decir, con aumento del tono, exaltación de los reflejos osteotendinosos, respuestas plantares extensoras y compromiso esfinteriano.

Síndrome del epicono (L5-S1)

Las lesiones de este segmento medular suelen manifestarse por síntomas bilaterales debido a que su tamaño permite que cualquier lesión, por pequeña que sea, lo afecte en su totalidad. Se producen debilidad de la pierna (no del muslo), trastornos sensitivos de L5 hacia abajo y compromiso esfinteriano con alteración del reflejo aquiliano (S1).

Síndrome del cono medular (S2-S5)

En este caso no hay parálisis pero sí trastornos sensitivos que tienen disposición en silla de montar, asociados con trastornos esfinterianos. Por lo general el compromiso es bilateral.



Fig 15-5. Marcada espasticidad con imposibilidad de provocar la dorsiflexión del pie en un paciente con lesión medular crónica y retracción del tendón de Aquiles.

Síndrome de la cola de caballo (raíces L2-S5)

Éste no es un síndrome medular sino radicular que afecta las últimas raíces que componen la cola de caballo (fig. 15-8). En este caso el compromiso no es necesariamente bilateral ya que el fondo de saco dural es amplio y sólo una lesión extensa puede comprometerlo en su totalidad. El compromiso sensitivo puede estar caracterizado desde el inicio por dolor de tipo radicular (aumenta con las maniobras de Valsalva y tiene distribución radicular, el signo de Lasegue es positivo, etc.) asociados luego con una anestesia en silla de montar y con una paraplejia flácida con compromiso esfinteriano. Los reflejos osteotendinosos están abolidos y no hay signo de Babinski.



Fig 15-6. Signo de Babinski en un paciente con lesión medular crónica.

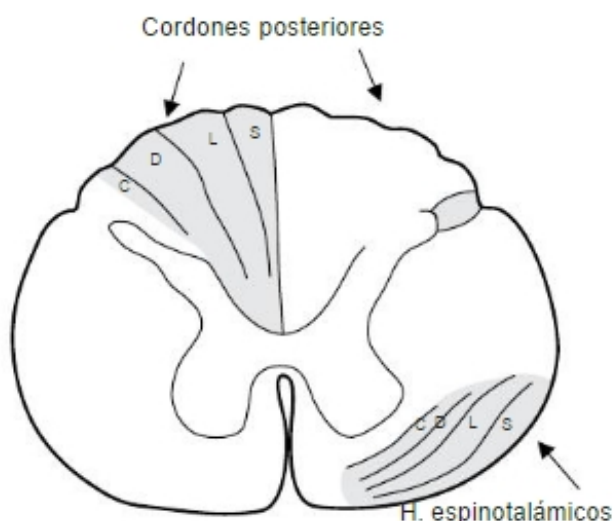


Fig. 15-7. Distribución de las fibras sensitivas en los cordones posteriores y haces espinotalámicos.

Clasificación de las mielopatías estructurales

Anomalías congénitas

- Disrafismo medular (fig. 15-9)
- Diastematomelia



Fig 15-8. Compresión de cola de caballo secundaria a un aplastamiento vertebral (flecha)

Lesiones vasculares

- Malformaciones arteriovenosas
- Fístula dural arteriovenosa
- Angiomas cavernosos
- Infartos medulares
- Hemorragias epidurales, subdurales e intramedulares

Traumatismos

Tumores

Compresión

- Extradural
- Intradural/extramedular
- Intramedular

No compresivo

Siringomielia

- Idiopática
- Arnold-Chiari
- Tumor intramedular/aracnoiditis/traumatismo

Degenerativas

- Hernia de disco
- Estenosis del canal medular (cervical [fig. 15-10] y lumbar)

Inflamatorias

Infecciones

- Virus/hongos/bacterias/parásitos
- Absceso medular
- Abscesos epidural y subdural

No infecciosas (véase Mielopatías no estructurales y esclerosis múltiple)

TUMORES

Los tumores medulares pueden ser divididos en dos grupos (cuadro 15-1):

- Tumores extramedulares: se localizan por fuera de la médula espinal y el mecanismo lesional se produce por compresión de ésta o de estructuras vasculares que causan infartos medulares. Estos tumores se originan en los cuerpos vertebrales, el tejido epidural, las meninges o las raíces nerviosas. El 20% de los tumores que afecta el SNC es espinal, el 55% es extradural, el 40% es intradural/extramedular y el 5% es intramedular.
- Tumores intramedulares: se originan dentro de la médula espinal e invaden, comprimen o destruyen tanto la sustancia gris como la blanca de la médula espinal.

Diagnóstico de los tumores

Hasta hace poco tiempo la mielografía era el método de elección para determinar el nivel del



Fig 15-9. Mielomeningocele sacro asociado con lesión medular (médula anclada).

bloqueo espinal en las compresiones medulares, incluidos los tumores. Con posterioridad, la mielografía con TC complementó esta estrategia diagnóstica; sin embargo, la punción lumbar necesaria para efectuar la mielografía es un método invasivo que puede provocar deterioro neurológico en el 20% de los casos cuando se efectúa por debajo del nivel de la compresión medular. En la actualidad se utiliza de rutina la RM, que reemplaza con gran ventaja la metodología anterior.

Los tumores extradurales más frecuentes son las metástasis vertebrales con invasión secundaria del espacio epidural. Las más comunes son las de mama, de pulmón, de próstata y del sistema hematopoyético. El cuadro clínico típico es el de presentación con dolor localizado en el nivel de la vértebra que precede durante un tiempo la aparición de los síntomas de compromiso medular. El dolor puede ser local y se pone en evidencia con la percusión de las apófisis espinosas, o puede tener características radiculares cuando compromete raíces nerviosas. Es importante efectuar el diagnóstico cuando existe un mínimo compromiso medular para tener la



Fig 15-10. Canal medular estrecho cervical adquirido en un adulto con signos de compromiso medular cervical.

posibilidad de mantener la deambulación y controlar el dolor.

En la RM las metástasis se reconocen por el compromiso que producen en varias vértebras, en el tejido blando vecino y en la extensión al tejido epidural que, por lo general, no invaden. Causan compresión y desviación de la médula. Las metástasis óseas se pueden visualizar con la centellografía aunque puede haber falsos positivos.

Las lesiones intradurales/extramedulares son causadas a menudo por tumores que se originan en las vainas de los nervios (neurinomas, neurofibromas) o meningiomas, y el método diagnóstico ideal es la RM. Por lo general se manifiestan

Cuadro 15-1. Clasificación de los tumores medulares

Extramedulares/ extradurales	Intramedular	Intradurales/ extramedulares
Metástasis	Astrocitoma	Meningiomas
Linfoma	Ependimoma	Tumores de las vainas
Cordoma	Hemangioblastoma de los nervios	Neuroblastoma
Hemangioma	Tumores embrionarios	Tumores embrionarios
Tumores primarios del hueso	Metástasis	Metástasis leptomenígeas
Lipoma		Sarcomas

tan por lesiones radicales seguidas por compromiso hemimedular.

Los neurinomas son los más habituales (30%) y por lo común se presentan entre los 20 y los 50 años, con especial frecuencia en las regiones lumbar y torácica. Pueden ser únicamente intradurales o extenderse a lo largo del nervio en lo que se denomina en "reloj de arena", por lo que agrandan de esta manera el agujero de conjunción. Su sospecha debe alertar sobre la presencia de neurofibromatosis múltiple y buscar la presencia de lesiones cutáneas (fig. 15-11).

Los meningiomas son los segundos en orden de frecuencia con el 25% de los casos. Se manifiestan sobre todo en mujeres en la edad media de la vida y su localización es torácica (75%) y cervical (25%). En ocasiones se calcifican.

Los tumores dermoides y epidermoides son tumores embrionarios que pueden estar asociados con senos dérmicos.

La diseminación carcinomatosa leptomeningea puede ser secundaria a un tumor primario cerebral, como un ependimoma, un glioblastoma, un linfoma, etc., o a una metástasis de un tumor fuera del SNC, como pulmón, mama, entre otros. En la mielografía se pueden observar bloqueos de la sustancia de contraste y en la RM, nódulos multifocales o refuerzo difuso de las meninges.

Los tumores intramedulares están compuestos en su mayor parte por astrocitomas y ependimomas. En la RM ambos muestran un agrandamiento difuso de la médula espinal en varios segmentos de ésta (fig. 15-12). Puede haber quistes o cavidades siringomiélicas (fig. 15-13). Los ependimomas son frecuentes en los adultos y tienen predilección por el cono medular y el



Fig 15-11. Presencia de extenso compromiso cutáneo en un paciente con neurofibromatosis múltiple o enfermedad de von Recklinghausen y compromiso medular.

filum terminale, son encapsulados y tienen tendencia a sangrar.

Cabe señalar que las lesiones expansivas parasagitales y, en especial, los meningiomas de la hoz del cerebro pueden causar signos y síntomas sugestivos de una lesión medular, aunque los trastornos sensitivos suelen ser claramente diferentes (fig. 15-14).

LESIONES INFLAMATORIAS

Las lesiones medulares inflamatorias pueden ser divididas en infecciosas y no infecciosas. Los abscesos epidurales y subdurales se suelen originar en infecciones vecinas, aunque en ocasiones se producen por vía hematógena desde focos distantes. La infección puede comprometer el cuerpo vertebral pero luego se disemina y produce compresión medular. Es una emergencia médica que debe ser diagnosticada en forma inmediata si se pretende efectuar un tratamiento eficaz. Comienza con fiebre y dolor local severo seguido de dolor radicular y mielopatía rápidamente evolutiva secundaria a la compresión y compromiso vascular, con compromiso venoso y tromboflebitis. El diagnóstico se efectúa con TC o RM. Se debe tener en cuenta que las punciones pueden deteriorar el cuadro neurológico y se corre el riesgo de contaminar otros compartimientos. Las infecciones no supuradas, como la tuberculosis o algunas micosis, tienen un curso más solapado y pueden ser confundidas con tumores. La tuberculosis compromete los cuerpos vertebrales con relativa indemnidad de los discos intervertebrales (fig. 15-15). El colapso vertebral y la difusión de la infección producen el compromiso medular.

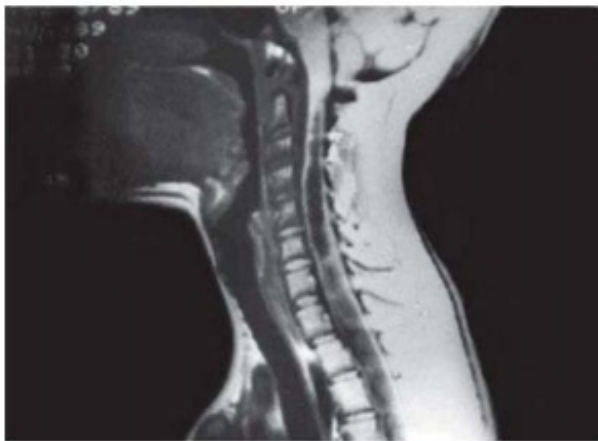
Las mielitis de diversos orígenes serán analizadas más adelante. El compromiso medular en la esclerosis múltiple se describirá en el capítulo correspondiente.

LESIONES VASCULARES

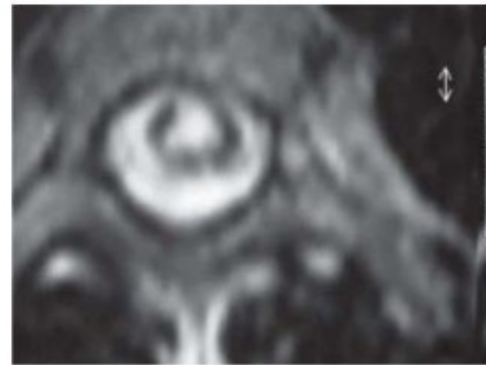
Las malformaciones vasculares medulares se dividen en tres tipos:

- Malformaciones arteriovenosas con localización intramedular.
- Fístulas arteriovenosas durales.
- Cavernomas.

Los síntomas que producen estas malformaciones son por lo general agudos y causados por una hemorragia, aunque en ocasiones pueden



A



B

Fig 15-12. Lesión intramedular apreciada en la RM en cortes sagitales **A** y horizontales **B** en un paciente con compromiso medular progresivo.

aparentar la forma pseudotumoral al provocar una compresión medular lentamente evolutiva. El diagnóstico se efectúa por RM pero es necesaria también una angiografía medular para evaluar correctamente el tratamiento.

Las hemorragias epidurales y subdurales también se pueden observar en pacientes con diátesis hemorrágicas, pero es raro que estos pacientes no presenten otras evidencias de sangrado.

SIRINGOMIELIA

Es una mielopatía crónica caracterizada por una cavitación centromedular. Por lo general se asocia a malformación de Arnold-Chiari con descenso de las amígdalas cerebelosas a través del agujero occipital, a traumatismos, aracnoiditis o a tumores. Generalmente se presenta en la región cervical aunque puede hacerlo en cualquier lugar de la médula o a lo largo de toda ella. Por su localización se presenta de modo típico con trastornos disociados de la sensibilidad con alteración de la sensibilidad termoalgésica y conservación de la sensibilidad táctil. Este tipo de disociación sensitiva se denomina disociación siringomiélica, pero de ninguna forma es patognomónica de este cuadro debido a que se presenta en otras lesiones centromedulares, como el ependimoma y la neuropatía de la lepra. Con posterioridad se agregan trastornos motores con compromiso del haz piramidal y de la neurona motora inferior con atrofia y fasciculaciones. Las RM muestran una característica colección líquida en el centro de la médula.

LESIONES DEGENERATIVAS

Enfermedad discal y canal estrecho cervical

La mielopatía secundaria a degeneración discal y/o canal estrecho adquirido cervical es una de las más frecuentes en el adulto y en especial en el anciano (fig. 15-16). Se puede observar un cuadro similar causado por la osificación del ligamento común posterior.

El cuadro clínico típico del canal estrecho cervical se compone de una tríada característica: a) dolor cervical con disminución de la motilidad del cuello y crujidos al intentarlo; b) braquialgia secundaria al compromiso radicular causado por la compresión de las raíces nerviosas con estenosis foraminal y atrofia muscular, y c) paraparesia con distintos grados de ataxia.

En la TC cervical se puede observar la disminución de tamaño del diámetro del canal y en la RM, disminución o ausencia de la señal del LCR y, en ocasiones, señal hiperintensa intramedular en T2 que demuestra mielomalacia.

La hernia del núcleo pulposo del disco a través del anillo fibroso se traduce en una compresión radicular unilateral ya que por lo general esta hernia se produce en sentido posterolateral. Cuando es de suficiente magnitud comprime y distorsiona la médula espinal, por lo que produce signos y síntomas de compresión medular. El examen de elección en estos casos es también la RM, que muestra la protrusión discal, migraciones de segmentos del disco y, en ocasiones, signos de leucomalacia. Lamentablemente, la



Fig 15-13. RM cervical demostrando una gran cavidad centromedular en un paciente con sirinгомielia.

correlación clínica radiológica en estos casos no es muy alta.

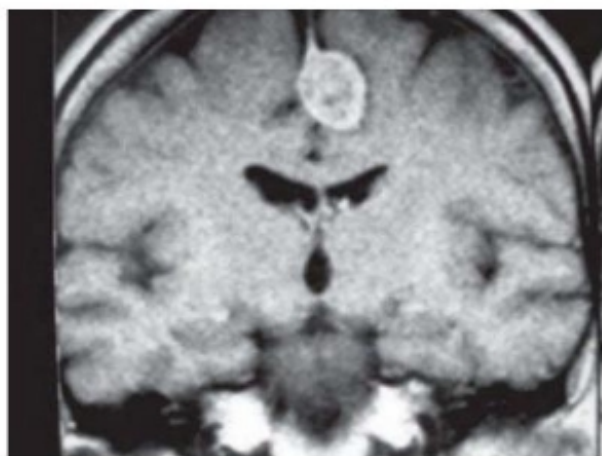


Fig 15-14. RM cerebral en un paciente con paraparesia espástica asimétrica que muestra un meningioma parasagital que, al comprimir el área somatotópica correspondiente a los miembros inferiores, provoca síntomas que remedan una compresión medular.



Fig. 15-15. Destrucción vertebral y discal en un caso de tuberculosis vertebral (mal de Pott).

Discopatía y canal estrecho lumbosacro

La lesión del nervio ciático está descrita en el capítulo de neuropatías. La protrusión discal en la región lumbar es por lo general posterolateral ([fig. 15-17](#)) y produce los síntomas de lesión radicular correspondientes a la raíz afectada (véase Síndrome de la cola de caballo). Cuando existen factores compresivos, como los osteofitos o degeneraciones discales múltiples ([fig. 15-18](#)) que disminuyen el tamaño del canal, se produce un síndrome de claudicación de cola de caballo que adopta características muy parecidas a la insuficiencia vascular periférica. Estos pacientes presentan dolor e impotencia funcional al realizar esfuerzos físicos como caminar, los cuales, de modo típico ceden con el reposo y simulan la claudicación vascular periférica. La ampliación quirúrgica del canal medular por medio de una laminectomía amplia es el procedimiento de elección.

MIELOPATÍAS NO ESTRUCTURALES

A continuación se describirán aquellas mielopatías que no dependen de lesiones estructurales, como compresiones por traumatismos o tumores.

Mielitis transversa aguda idiopática

Es un cuadro de compromiso medular de instalación aguda, a veces fulminante, que se produce sin una causa evidente. Comienza con trastornos sensitivos en los miembros inferiores que en ocasiones son asimétricos, para luego comprometer con rapidez los cuatro miembros y producir una parálisis flácida con compromiso esfinteriano precoz. Según el nivel de la lesión medular puede producir una paraplejía o una cuadriplejía. El cuadro por lo general evoluciona durante tres semanas pero, como se mencionó, puede ser rápidamente evolutivo. El compromiso radicular sugiere la posibilidad de un absceso epidural o un tumor. Las mielitis de curso fulminante pueden simular una mielomalacia por compromiso vascular. Para ser considerada idiopática se deben excluir todas las demás posibles causas de mielopatía, incluso el compromiso viral previo.

La anatomía patológica muestra lesiones desmielinizantes que pueden ser visualizadas en las RM. Sólo un tercio de los pacientes recuperará el control de esfínteres y una marcha normal, mientras que el resto quedará con distintos tipos de secuelas. La combinación de mielitis transversa aguda y neuritis óptica se denomina enfermedad de Devic y está asociada a los anticuerpos que se unen selectivamente a las acuoporinas ("canales" de agua), lo que permite diferenciarla de la esclerosis múltiple que tiene un tratamiento distinto. En líneas generales, cuanto más rápida es la instalación de la mielitis peor es el pronóstico.

Diagnóstico diferencial: incluye la esclerosis múltiple y las mielitis infecciosas y posinfecciosas, así como la vasculitis de la médula espinal.

Estudios de laboratorio: en todo paciente con este tipo de sintomatología se deberá investigar la posibilidad de infecciones recientes, historia de sífilis y enfermedades del tejido conectivo. Se efectuarán estudios de RM medulares y una punción lumbar con análisis de LCR que de modo típico muestra aumento de proteínas con pleocitosis de unas 200 células. Este análisis debe



Fig. 15-16. Marcada angulación de la médula que se presenta atrófica en un paciente con antecedentes de traumatismo severo.

incluir un estudio de proteínas para buscar bandas oligoclonales, proteína básica de la mielina y, eventualmente, cultivos virales. Cuando hay dolor local importante, la TC es más útil que la RM para mostrar las lesiones óseas. Se efectúan

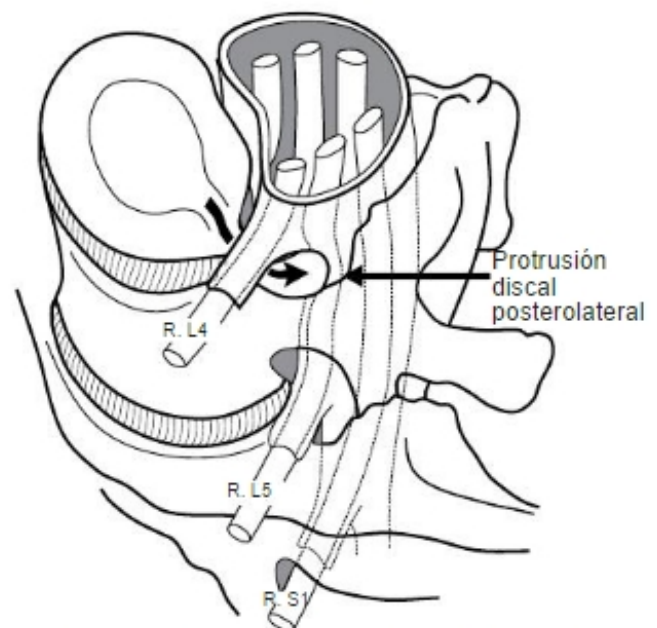


Fig. 15-17. Prolapso discal posterolateral.